UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Áreas de Conocimiento: Tecnología de la Información y Comunicación
Asignatura: Ingeniería de Software I
PROYECTO CORTE 4: UNIDAD IV -TEORÍAS Y PRÁCTICAS

Nombre: Anderson Zair	**Apellidos: Ruiz Ruiz**		**Carnet: 24400202**
Carrera: Ingeniería de Sistemas	**Grupo: 3M3-SIS-S**	**Grupo de trabajo: 3**	**Fecha: 12-10-26**

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
Desarrollar las fases de análisis y diseño del proceso de desarrollo de software, utilizando el Proceso Unificado de Rational (RUP), basado en el Lenguaje de Modelación Unificado (UML), con ética en la eficacia y eficiencia del producto y creación del software.

UNIDAD IV: PROCESO UNIFICADO RACIONAL (RUP)
OBJETIVOS PARTICULARES:

- Clasifica las fases del Proceso Unificado Racional en la planeación y producción de software.
- Realiza la documentación técnica de la planeación y producción del software, congruente con los requerimientos del cliente y producto.
- Valorar un enfoque ético en la administración del desarrollo y mantenimiento de software, conforme al código de ética y práctica profesional de la Ingeniería de Software.

Sistema Integral de Gestión de Ventas Producción y Contabilidad Privada

Panadería y Repostería Brajher's Cake

Presentación del cuarto corte

Este documento desarrolla el cuarto corte del sistema administrativo de Brajher's Cake. Conserva la estructura de la Unidad IV y aplica RUP a los ocho módulos acordados, con requisitos, casos de uso, arquitectura, análisis, diseño, implementación y pruebas vinculados a los cortes anteriores y al prototipo revisado.

El proyecto cuenta con un prototipo modular en Flask y SQL Server. La prioridad de la siguiente iteración es consolidar la integridad de ventas, caja, inventario y nómina, además del control de acceso. La existencia de una pantalla o una tabla se distingue de una función validada de extremo a extremo.

Contenido del documento

Apartado	Página
1 Título del proyecto y alcance	3
2 Planteamiento del problema	5
3 Prototipo del sistema administrativo	7
3.1 Jerarquía de usuarios y permisos	8
4 Aplicación del Proceso Unificado Racional	9
4.1 Proceso conducido por casos de uso	10
4.2 Proceso centrado en la arquitectura	20
4.2.4 Desarrollo iterativo e incremental	23
4.3 Conceptos clave y disciplinas	25
4.4 Captura de requisitos	28
4.4.4 Requisitos funcionales ampliados	29
4.4.5 Requisitos no funcionales	55
4.5 Análisis del sistema	56
4.6 Diseño del sistema	60
4.7 Implementación del prototipo	63
4.8 Prueba y aseguramiento de calidad	68
5 Matriz de trazabilidad	74
6 Actualización de los cortes anteriores	81
7 Ética transición y mantenimiento	82
8 Conclusiones y 9 Bibliografía	83

La numeración del contenido se conserva. Las páginas corresponden a esta versión ampliada. Los ocho módulos se desarrollan dentro de las disciplinas de RUP; la documentación distingue reglas del negocio, código observado y pruebas pendientes de aceptación.

1 Título del proyecto y alcance

Sistema administrativo integral para Brajher's Cake. Aplicación del Proceso Unificado Racional al prototipo de ventas, encargos, producción y administración de la panadería.

1.1 Objetivo del proyecto

Integrar la operación comercial y administrativa en una aplicación web que mantenga relación entre cliente, producto, factura, encargo, insumo, lote, empleado y asiento. En este corte se documenta cómo cada necesidad se transforma en casos de uso, componentes y escenarios verificables, conservando la continuidad con los cortes 1, 2 y 3.

1.2 Alcance funcional de los ocho módulos

Módulo	Responsabilidad y límite
M1 Seguridad Accesos y Auditoría	Autenticación del personal, cuentas activas, roles, segundo factor, configuración y registro de acciones. El respaldo y la persistencia son responsabilidades de soporte compartidas.
M2 CRM Gestión de Clientes	Perfiles, teléfono único, foto, historial, cliente de mostrador y niveles de fidelidad. El catálogo y la cotización pertenecen a sus módulos propios.
M3 Catálogo de Productos	Categorías, productos, imágenes, descuentos, disponibilidad comercial y adicionales. Las unidades apoyan inventario y la configuración general se comparte con seguridad y POS.
M4 POS Caja y Arqueos Avanzados	Turnos, carrito, factura, pagos mixtos, USD, cambio, RUC, comprobantes y arqueo ciego con supervisor. La contabilidad recibe los hechos de venta y caja.
M5 Encargos y Portal de Cotizaciones	Solicitud de pastel, foto de referencia, fecha, contacto, precio propuesto, anticipo, ficha de taller, seguimiento y monitor KDS. El consumo de materias primas permanece en Inventario y Producción.
M6 Inventario y Producción	Materia prima, unidades, proveedores, compras, mínimos, recetas, lotes, consumos y mermas. Agrupa los módulos 6 y 7 del Corte 3 sin eliminar sus responsabilidades internas.
M7 Contabilidad Formal y Privada	Egresos privados, vales, catálogo de cuentas, asientos, períodos, mayor, balanza, estados y vínculo con documentos comerciales. La emisión de factura se ejecuta en POS.
M8 Recursos Humanos y Kiosco Asistencia	Expediente, horarios, incidencias, licencias, deducciones, nómina y marcación de entrada y salida mediante terminal facial o registro administrativo.

1.3 Correspondencia con los cortes anteriores

Seguridad Accesos y Auditoría: Corte 1: jerarquía de usuarios, seguridad y respaldos. Corte 2: sección 5.1, RF01 a RF12; RF30 de configuración. Corte 3: módulo 1 Seguridad y Auditoría.

CRM Gestión de Clientes: Corte 1: categorización por frecuencia y actualización de fidelización. Corte 2: sección 5.2, RF13 a RF21. Corte 3: módulo 2 CRM y Gestión de Clientes.

Catálogo de Productos: Corte 1: catálogo online y costeo previo a exhibición. Corte 2: sección 5.3, RF22 a RF30. Corte 3: módulo 3 Catálogo de Productos.

POS Caja y Arqueos Avanzados: Corte 1: ventas, pagos mixtos y arqueo. Corte 2: sección 5.4, RF31 a RF52 y RF59. Corte 3: módulo 4 POS Caja y Arqueos Avanzados.

Encargos y Portal de Cotizaciones: Corte 1: cotizador, catálogo web y coordinación mostrador horno. Corte 2: sección 5.5, RF53 a RF62. Corte 3: módulo 5 Encargos y Portal de Cotizaciones.

Inventario y Producción: Corte 1: materia prima, proveedores y rendimiento por saco de harina. Corte 2: secciones 5.6 y 5.7, RF63 a RF74. Corte 3: módulos 6 Inventario de Materia Prima y 7 Producción y Mermas.

Contabilidad Formal y Privada: Corte 1: contabilidad privada exclusiva de gerencia. Corte 2: sección 5.8, RF75 a RF77; complemento RF106 a RF109. El Corte 3 no dedica un capítulo independiente a contabilidad; se relaciona con caja, inventario y RRHH.

Recursos Humanos y Kiosco Asistencia: Corte 1: personal, horarios y vales salariales. Corte 2: sección 5.9, RF78 a RF85; complemento RF110 a RF112. Corte 3: módulo 8 RRHH y Kiosco Facial.

El Corte 3 presenta Inventario y Producción y Mermas en dos capítulos UML; aquí se agrupan en M6. Contabilidad se conserva como M7 por su alcance en los cortes 1 y 2 y su implementación actual; no se le atribuye un capítulo UML independiente en el Corte 3. Compras y proveedores pertenecen a M6; estadísticas se distribuye entre reportes, ventas y producción; base de datos y respaldos son soporte de arquitectura.

1.4 Criterios de lectura de la evidencia

Estado	**Interpretación**
Presente	Hay código o componentes identificados; esto no equivale a aceptación integral.
Parcial	Existe una parte del flujo, con limitación concreta descrita.
Pendiente	No hay evidencia suficiente de realización o validación completa.
Prueba ejecutada	Se identifica conjunto, resultado y alcance del entorno usado.

2 Planteamiento del problema

Brajher's Cake necesita relacionar las ventas de mostrador y los pedidos personalizados con los cobros, insumos, producción y responsabilidades del personal. Si cada registro funciona de manera aislada, una cotización puede no vincularse con su venta; un anticipo puede confundirse con el total facturado; una compra puede aumentar inventario sin soporte contable y una marcación repetida puede alterar asistencia. La solución requiere reglas compartidas y trazabilidad entre operaciones.

2.1 Necesidad en Seguridad Accesos y Auditoría

La gerencia necesita que las dependientas operen caja sin consultar información contable privada. El objetivo es vincular cada operación con una identidad y limitarla según su responsabilidad. Una autenticación correcta no concede automáticamente acceso a todas las pantallas.

2.2 Necesidad en CRM Gestión de Clientes

El negocio necesita reconocer al comprador y consultar su frecuencia sin duplicar personas por teléfono. El CRM conecta identidad comercial e historial, mientras el POS conserva la responsabilidad de facturar. La clasificación del código se basa en umbrales de compras; no constituye un modelo probabilístico entrenado.

2.3 Necesidad en Catálogo de Productos

El mostrador y el portal necesitan consultar los mismos productos y precios. Mantener una referencia común evita que una foto, descuento o precio desactualizado se convierta en una venta incoherente. La disponibilidad comercial por Activo no sustituye el inventario físico de unidades terminadas.

2.4 Necesidad en POS Caja y Arqueos Avanzados

La dependienta necesita cobrar con rapidez y conservar evidencia del dinero recibido. Caja debe separar el total vendido, el cobro y el efectivo físico, porque una factura con anticipo no equivale a una venta cobrada íntegramente. El arqueo debe revelar diferencias por medio de pago y responsable.

2.5 Necesidad en Encargos y Portal de Cotizaciones

La solicitud del cliente debe convertirse en un compromiso comercial con fecha y características verificables. Cotización, factura y encargo representan momentos distintos; la recepción de una solicitud no autoriza al taller a producir ni demuestra cobro. El monitor debe mostrar el estado confirmado y no aceptar saltos arbitrarios.

2.6 Necesidad en Inventario y Producción

El taller requiere saber qué insumos tiene, qué consume y cuántas piezas obtiene. Proveedores y compras son subprocesos del abastecimiento, relacionados con el inventario. La producción debe descontar la receta de un lote completo y evitar existencias negativas cuando trabajan dos operadores.

2.7 Necesidad en Contabilidad Formal y Privada

La gerencia necesita explicar ingresos, obligaciones, egresos y anticipos con soporte y acceso restringido. Contabilidad privada conserva información administrativa sensible; contabilidad formal registra partida doble y reportes. La palabra privada expresa permisos y no autoriza omitir obligaciones o documentos.

2.8 Necesidad en Recursos Humanos y Kiosco Asistencia

El negocio necesita conservar el expediente y registrar asistencia sin perder la relación con nómina y vales. El kiosco de esta implementación marca asistencia del personal; la tienda pública de clientes es otra interfaz. La suspensión del trabajador debe preservar pagos y marcaciones anteriores.

2.9 Integración de Contabilidad y Estadística

Facturado, cobrado y utilidad deben analizarse por separado. Un encargo de C$ 1 000 con anticipo de C$ 500 conserva C$ 500 de saldo; contar C$ 1 000 como efectivo recibido sobreestima caja. En producción, un lote de 95 unidades frente a 100 esperadas tiene desviación de −5 %, no una varianza estadística. La fidelidad actual utiliza umbrales de compras; no se documenta como aprendizaje automático.

Indicador	Definición y ejemplo didáctico
Desviación de producción	(Cantidad producida − cantidad esperada) / cantidad esperada × 100. Con 95 unidades frente a 100, el resultado es −5 %. No es una varianza estadística.
Cobertura de insumos	Existencia / consumo diario promedio. Con 60 kg y 10 kg/día, la cobertura estimada es 6 días. Sin consumo suficiente no se debe presentar una predicción válida.
Ticket promedio	Monto facturado / número de facturas del mismo período. C$ 3 000 en 20 facturas representa C$ 150 por factura; no acredita cobros por ese monto.
Diferencia de caja	Efectivo contado − efectivo esperado. C$ 2 480 frente a C$ 2 500 produce un faltante de C$ 20 que requiere análisis del turno.

3 Prototipo del sistema administrativo

El prototipo usa Python y Flask, plantillas Jinja2 y JavaScript, acceso pyodbc a SQL Server y servicios compartidos. Las interfaces principales son el hub del personal, POS, portal de cotizaciones, monitor de cocina, administración y kiosco de asistencia. Un módulo de negocio puede ocupar varias rutas y un blueprint puede alojar varios módulos; sus cantidades no deben confundirse.

Módulo	**Interfaz principal**	**Resultado persistente**
Seguridad Accesos y Auditoría	Login y hub del personal	Cuenta activa, rol y eventos por ámbito de auditoría.
CRM Gestión de Clientes	Registro y panel de fidelización	Perfil único por teléfono e historial comercial.
Catálogo de Productos	Catálogo administrativo y tienda	Producto, categoría, precio y disponibilidad.
POS Caja y Arqueos Avanzados	POS y panel de arqueos	Factura, pagos, turno y arqueo verificado.
Encargos y Portal de Cotizaciones	Portal y monitor de cocina	Cotización propia, ficha de encargo y seguimiento.
Inventario y Producción	Inventario y producción	Compra, stock, receta, lote y consumo de insumos.
Contabilidad Formal y Privada	Panel de egresos diario y reportes	Documento fuente, asiento, período y movimientos.
Recursos Humanos y Kiosco Asistencia	RRHH y terminal de asistencia	Expediente, marca diaria, nómina y conceptos.

3.1 Jerarquía de usuarios y permisos

Perfil	Responsabilidad y permiso objetivo
Superadministrador	Mantenimiento técnico, configuración y gestión de accesos. El código también le concede acceso contable; debe quedar sujeto a autorización y trazabilidad.
Administrador	Gerencia: catálogo, personal, reportes, contabilidad y verificación de arqueos ajenos. Aprueba reglas comerciales y cambios de alcance.
Usuario estándar	Cajera: venta, recepción de cotizaciones, encargos, conteo de su turno y consulta operativa. Sin consulta de nóminas o estados financieros.
Usuario operativo	Taller: recetas, lotes, inventario y actualización de encargos. El código admite también altas de proveedores y compras; gerencia debe ratificar ese alcance.
Cliente registrado	Consulta catálogo, solicita cotización y accede únicamente a sus solicitudes y seguimiento autorizado.
Invitado	Consulta y solicitud limitada asociada a su sesión. No debe acceder al monitor interno, cobrar ventas ni administrar datos laborales.

Los perfiles se aplican en el servidor y no solamente ocultando botones. Admin y SuperAdmin administran información reservada; el personal de caja registra operaciones del POS según su autorización; cocina consulta el monitor. Un cliente consulta sus propias cotizaciones. La vista del kiosco y su reconocimiento son públicos para la terminal, pero enrolamiento facial y marcación manual requieren administración.

3.1.1 Reglas de segregación

Operación	Regla de acceso
Modificar cuentas	Cuenta administradora autorizada; proteger el perfil SuperAdmin de cambios por un rol inferior.
Verificar arqueo	Supervisor distinto del cajero que envió el conteo; no autoaprobar.
Consultar expediente financiero o laboral	Acceso administrativo; sesión de cliente o caja no concede acceso.
Consultar cotización	Identidad de cliente o sesión visitante propietaria de la solicitud.
Enrolar descriptor facial	Admin o SuperAdmin; reconocimiento no otorga permisos administrativos.

4 Aplicación del Proceso Unificado Racional

RUP organiza el desarrollo mediante casos de uso, una arquitectura que resuelve riesgos y entregas iterativas. Sus fases son Inicio, Elaboración, Construcción y Transición; las disciplinas se repiten con distinta intensidad. Esta aplicación documenta la planificación y realización del prototipo, sin afirmar que exista evidencia de una ejecución formal completa de todas las ceremonias de RUP (Sommerville, 2011, pp. 50–53).

Fase	Aplicación al proyecto	Criterio para cerrar la fase
Inicio	Precisar problema, actores, módulos, restricciones y viabilidad utilizando los cortes 1 y 2.	Visión y alcance revisados con gerencia; necesidades prioritarias y riesgos identificados.
Elaboración	Refinar casos de uso y modelos del corte 3; contrastarlos con Flask, SQL Server y servicios.	Arquitectura base y contratos definidos; riesgos de cobro, inventario y acceso sometidos a pruebas.
Construcción	Desarrollar incrementos de ventas, producción, contabilidad y RRHH con pruebas por requisito.	Incremento integrado, reproducible y sin defectos críticos abiertos en su alcance.
Transición	Preparar migración, capacitación, respaldo, piloto y soporte.	Aceptación de usuarios, restauración comprobada y registro de incidencias de operación.

Seguridad Accesos y Auditoría: En Inicio se identifican perfiles y datos sensibles; en Elaboración se define la matriz de permisos y la sesión; en Construcción se integran los controles con las rutas; en Transición se comprueban cuentas, recuperación de acceso y restauración de respaldos.

CRM Gestión de Clientes: Inicio delimita los datos necesarios del comprador; Elaboración establece unicidad, privacidad y relación con ventas; Construcción integra perfiles y métricas; Transición valida el directorio y revisa duplicados históricos con gerencia.

Catálogo de Productos: Inicio identifica productos y categorías; Elaboración establece datos obligatorios y reglas de precio; Construcción integra el catálogo con POS y portal; Transición revisa datos cargados y material fotográfico con el negocio.

POS Caja y Arqueos Avanzados: Inicio define venta y cierre de turno; Elaboración resuelve transacciones, moneda y segregación; Construcción integra factura, pagos y asiento; Transición concilia documentos y valida cierre con dependientas y gerencia.

Encargos y Portal de Cotizaciones: Inicio define solicitud y actores; Elaboración distingue cotización, cobro y producción; Construcción integra portal, POS y monitor; Transición valida el recorrido completo con cliente, caja y taller.

Inventario y Producción: Inicio define unidades y movimientos; Elaboración resuelve receta, integridad y concurrencia; Construcción integra compra, lote y consumo; Transición concilia cantidades físicas, rendimiento y registros históricos.

Contabilidad Formal y Privada: Inicio define información financiera reservada; Elaboración establece cuentas, períodos y documentos fuente; Construcción integra asientos con hechos operativos; Transición concilia saldos y valida reportes con el responsable contable.

Recursos Humanos y Kiosco Asistencia: Inicio define personal y períodos; Elaboración identifica reglas de asistencia, biometría y descuentos; Construcción integra expediente, marcación y nómina; Transición valida horarios, cálculo y aceptación de las personas usuarias.

4.1 Proceso conducido por casos de uso

Los casos expresan objetivos de actores y conducen requisitos, análisis, diseño y pruebas. CU01–CU08 conservan la identificación de la vista original; CU09 CRM, CU10 Catálogo y CU11 Contabilidad amplían objetivos que requieren descripción propia. Un caso de uso no representa por sí solo un módulo completo.

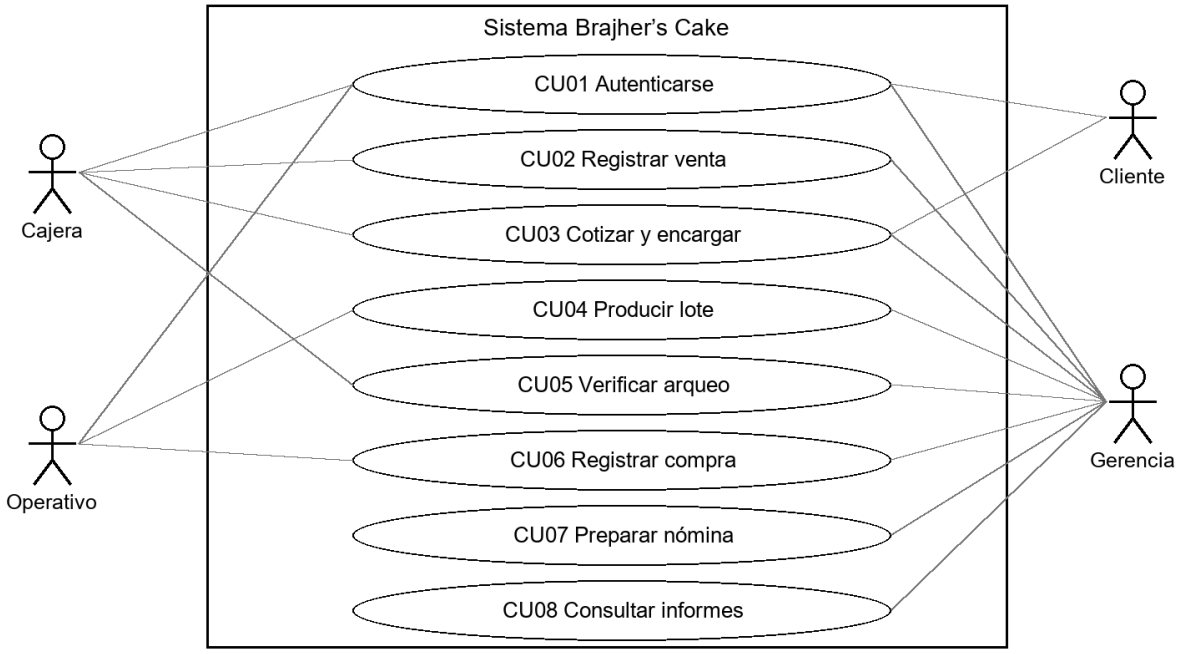


Figura 1. Vista original resumida de CU01 a CU08. Las fichas siguientes completan objetivos y controles; CU09 a CU11 amplían esta vista.

4.1.1 CU01 Iniciar sesión y acceder al entorno autorizado

Campo	Especificación
Módulo y requisitos	Seguridad Accesos y Auditoría. RF01 a RF12 y RF30. Complementarios: RF99 y RF117.
Actor	Empleado con cuenta activa; administrador para altas y bajas.
Precondiciones	Cuenta activa y contraseña válida. Si el usuario habilitó TOTP o la configuración lo exige, debe tener un secreto enrolado.
Resultado esperado	Sesión autenticada para un usuario activo; acceso limitado por ruta. Cerrar sesión elimina su autenticación.

Flujo principal

1. El empleado envía usuario y contraseña mediante el formulario protegido.

2. El servidor consulta la cuenta activa y verifica el hash de la contraseña.

3. Si corresponde segundo factor, conserva la identidad pendiente y verifica el código TOTP antes de autenticar.

4. Flask-Login identifica al usuario y el hub dirige su navegación según el rol.

5. Cada ruta protegida verifica de nuevo autenticación y rol antes de ejecutar la operación.

Flujos alternativos: Contraseña incorrecta, usuario inactivo o TOTP inválido impiden completar el acceso. Un rol sin privilegio recibe rechazo aunque conozca la URL. Si falta el secreto requerido, el flujo debe resolver el enrolamiento antes de admitir la cuenta.

Caso relacionado: CU-SEG-02 Desactivar una cuenta sin borrar el historial. El administrador verifica que pueda administrar esa cuenta y registra su baja lógica. La protección de SuperAdmin evita que un administrador de menor nivel altere ese perfil.

Datos y relaciones: Usuarios se relaciona con Roles. AuditLog, ArqueoAuditLog y BitacoraFiscal representan ámbitos diferentes de auditoría; tener sus tablas no demuestra que todas las acciones generen eventos.

Verificación asociada: CP-SEG-01 RF09; CP-SEG-02 RF03 RF04; CP-SEG-03 RF99

Límite de realización: Completar la cobertura de auditoría general y comprobar recuperación de cuentas. El respaldo requiere ejecución programada y una prueba de restauración; VERIFYONLY por sí solo no demuestra recuperación funcional.

4.1.2 CU09 Registrar un cliente y consultar su expediente

Campo	Especificación
Módulo y requisitos	CRM Gestión de Clientes. RF13 a RF21. Complementario RF115; indicadores relacionados con RF116.
Actor	Cliente que se registra; gerencia que consulta el historial.
Precondiciones	Teléfono no utilizado por otra cuenta; verificación vigente cuando se registra desde el portal. Gerencia autenticada para acceder al historial administrativo.
Resultado esperado	Perfil identificable y consultable por personal autorizado; datos comerciales asociados al cliente correcto.

Flujo principal

1. El cliente completa nombre, teléfono y datos de registro.

2. El flujo verifica el código asociado al teléfono y su vigencia.

3. El servidor comprueba que el teléfono no esté registrado y guarda el perfil con contraseña protegida.

4. La gerencia abre el directorio de fidelización y selecciona el cliente.

5. La API devuelve expediente e historial con estado fiscal de cada factura.

Flujos alternativos: Un teléfono repetido o código vencido impide registrar la cuenta. El comprador de mostrador puede usar el cliente genérico. Si no existen compras, se muestran totales vacíos sin inventar un nivel superior.

Caso relacionado: CU-CRM-02 Actualizar fidelidad por una venta válida. Para clientes identificados del flujo de encargos, la factura incrementa TotalCompras y asigna nivel con umbrales de 3 y 10 compras; la anulación ajusta ese conteo. La asignación de cualquier cliente a una venta ordinaria sigue pendiente de cobertura completa.

Datos y relaciones: Clientes contiene teléfono, perfil y nivel. NivelesConfianza identifica las categorías. Una persona puede tener varias Facturas; el cliente genérico con ID 1 no representa una persona fidelizada.

Verificación asociada: CP-CRM-01 RF14; CP-CRM-02 RF16; CP-CRM-03 RF20 RF21

Límite de realización: Completar el formulario de edición de CRM y la selección de cliente en ventas ordinarias. Comprobar unicidad concurrente y entrega SMS real en el entorno de aceptación. No se presenta la simulación como comunicación enviada.

4.1.3 CU10 Crear y publicar un producto

Campo	Especificación
Módulo y requisitos	Catálogo de Productos. RF22 a RF28. RF29 y RF30 son dependencias compartidas. RF100 relaciona el catálogo con la valoración de la venta.
Actor	Gerencia administradora del catálogo.
Precondiciones	Usuario Admin o SuperAdmin; categoría existente, nombre y precio positivo.
Resultado esperado	Producto comercial consultable con precio y estado persistidos; fotografía accesible cuando se cargó correctamente.

Flujo principal

1. La gerencia selecciona categoría y completa nombre, precio y descuento.

2. Si requiere foto, carga una imagen con extensión admitida y tamaño máximo de 5 MB.

3. El servidor valida precio finito y descuento entre 0 y 100.

4. Inserta el producto activo y devuelve su identificador.

5. POS y portal consultan el producto dentro de las categorías con productos activos.

Flujos alternativos: Precio inválido, descuento fuera de rango o archivo no permitido impiden completar la operación. Si ImgBB no está configurado, la imagen usa almacenamiento local. Desactivar el producto lo retira de la venta sin borrar sus detalles históricos.

Caso relacionado: CU-CAT-02 Editar y retirar temporalmente un producto. La gerencia modifica datos o alterna Activo. Una factura ya emitida conserva su instantánea; editar el catálogo no debe cambiar el comprobante histórico.

Datos y relaciones: Categorias agrupa Productos. DetalleFacturas conserva producto y precio aplicado; DetalleIngredientes conserva extras de cada línea. EsFicticio identifica bases personalizables, aunque el alta actual fija ese atributo en cero.

Verificación asociada: CP-CAT-01 RF23 RF26; CP-CAT-02 RF25; CP-CAT-03 RF27 RF100

Límite de realización: Completar mantenimiento de categorías, adicionales y bases ficticias. Verificar la carga remota de imágenes con credenciales configuradas y comprobar que el precio publicado coincida con el usado en caja.

4.1.4 CU02 Emitir una venta con pagos conciliados

Campo	Especificación
Módulo y requisitos	POS Caja y Arqueos Avanzados. RF31 a RF52; RF59 enlaza con encargos. Complementarios RF95 a RF98 y RF100 a RF105.
Actor	Dependienta Estandar; supervisor Admin o SuperAdmin para verificar arqueo.
Precondiciones	Usuario autorizado y turno abierto sin arqueo pendiente; productos activos y cantidades positivas.
Resultado esperado	Una factura vinculada a turno y pagos; importes consistentes y sin duplicación por reintento.

Flujo principal

1. La dependienta abre turno y construye el carrito.

2. Envía productos, cantidades, extras, medios de pago y una clave de solicitud.

3. El servidor consulta el catálogo y recalcula subtotal, descuento e impuesto configurado.

4. Normaliza los cobros a córdobas, valida transferencia y calcula cambio permitido.

5. Dentro de una transacción guarda factura, detalle, pagos, asiento, instantánea y auditoría.

6. Devuelve número, desglose y enlace de impresión del comprobante.

Flujos alternativos: Sin turno, con arqueo pendiente o pagos insuficientes se rechaza la venta. Repetir la misma solicitud devuelve el documento existente; usar la misma clave con otro contenido se rechaza. Un cliente web no puede emitir facturas mediante este endpoint.

Caso relacionado: CU-POS-02 Cerrar por arqueo ciego. La cajera declara denominaciones y transferencias sin total teórico; un supervisor distinto verifica; solo entonces el turno se cierra. La cajera no puede autoaprobar su conteo.

Datos y relaciones: TurnosCaja pertenece a Usuarios. Facturas agrupa DetalleFacturas, Pagos, FacturasRUC y, si corresponde, Encargos. ArqueoCaja y su detalle de denominaciones conservan conteo y verificación; el documento fiscal usa serie y correlativo.

Verificación asociada: CP-POS-01 RF39 RF100; CP-POS-02 RF47 a RF49 RF102; CP-POS-03 RF51 RF105

Límite de realización: Completar selección CRM en venta ordinaria y cobro posterior de encargos con su turno. Validar de extremo a extremo caja, impresora y tiempos de respuesta. La configuración fiscal no demuestra autorización externa ni despliegue.

4.1.5 CU03 Solicitar un pastel y recibir una cotización

Campo	Especificación
Módulo y requisitos	Encargos y Portal de Cotizaciones. RF53 a RF62. Complementarios RF113 y RF114. Anticipo del 50 por ciento definido en los requisitos iniciales del Corte 2.
Actor	Cliente o invitado identificado por sesión; dependienta que cotiza y cobra.
Precondiciones	Sesión de cliente o invitado; especificaciones, fecha y contacto de la solicitud. Personal autorizado para fijar precio.
Resultado esperado	Solicitud persistida y precio consultable por su propietario; sin crear por sí misma una factura.

Flujo principal

1. El cliente escribe especificaciones, fecha, teléfono y, si lo desea, carga una foto.

2. El servidor guarda Cotizaciones asociada a ClienteID o SessionID.

3. La dependienta consulta solicitudes pendientes y asigna un precio positivo.

4. El cliente consulta sus solicitudes y el precio que se le asignó.

5. La aceptación comercial y el cobro se coordinan con POS; no se presume conversión automática por consultar el precio.

Flujos alternativos: El cliente no puede consultar solicitudes ajenas desde la API de sus cotizaciones. Precio inválido impide cotizar. Un rechazo solo se permite al propietario o personal autorizado y mientras el estado lo permita. Un archivo de referencia no admitido se rechaza.

Caso relacionado: CU-ENC-02 Crear un encargo cobrado y avanzar el taller. POS registra la factura y un anticipo mínimo del 50 por ciento; Encargos guarda fecha y especificaciones. El monitor aplica Pendiente, En Proceso, Listo y Entregado en orden. El saldo posterior necesita su propio flujo de cobro.

Datos y relaciones: Cotizaciones guarda solicitud, precio y propietario. Encargos referencia Facturas y conserva ficha de producción. En el código revisado no se acredita un vínculo completo que convierta automáticamente una CotizacionID en su factura y encargo.

Verificación asociada: CP-ENC-01 RF54; CP-ENC-02 RF58 RF113; CP-ENC-03 RF62 RF114

Límite de realización: Completar enlace cotización factura encargo, preservar el precio aceptado y habilitar cobro de saldo con turno. Comprobar el anticipo, fecha, foto y estados en una prueba integrada del portal al taller.

4.1.6 CU04 Registrar un lote con consumo de materia prima

Campo	Especificación
Módulo y requisitos	Inventario y Producción. RF29 y RF63 a RF74. RF116 aporta indicadores; RF117 da soporte de persistencia.
Actor	Operativo de taller o bodega; gerencia para revisión.
Precondiciones	Producto con receta, cantidad entera positiva, materias primas suficientes y usuario Admin, SuperAdmin u Operativo.
Resultado esperado	Lote y consumos persistidos con stock de materia prima coherente; sin descuento parcial.

Flujo principal

1. El operador selecciona producto y cantidad que declara producir.

2. El servidor obtiene la receta y bloquea las filas de materias primas implicadas.

3. Calcula cada consumo como cantidad de receta por unidades del lote.

4. Comprueba suficiencia de todos los insumos antes de insertar el lote.

5. Registra ProduccionLotes, descuenta cada materia prima y guarda ConsumoLote.

6. Confirma todo conjuntamente o revierte si falla alguna condición.

Flujos alternativos: Sin receta o con stock insuficiente no se confirma el lote. El descuento condicionado y los bloqueos impiden que dos lotes gasten las mismas existencias. Una cantidad fraccionaria de unidades terminadas se rechaza.

Caso relacionado: CU-INV-02 Registrar una compra. El operador selecciona proveedor e insumo, informa cantidad, total y comprobante; el sistema incrementa stock y genera el asiento de compra. CU-INV-03 Registrar merma conserva producto, cantidad, motivo y responsable, aunque la conciliación completa con stock terminado aún es parcial.

Datos y relaciones: MateriaPrima usa UnidadesMedida; ComprasMateriaPrima referencia Proveedores e insumo. RecetaProducto une producto e ingrediente base. ProduccionLotes agrupa ConsumoLote. Mermas registra bajas de producto, pero no equivale a un kardex completo de producto terminado.

Verificación asociada: CP-INV-01 RF65 RF66; CP-INV-02 RF70 a RF72; CP-INV-03 RF72

Límite de realización: Completar costo promedio, costo de producción y ventas, stock terminado y efecto de mermas. Comparar rendimiento teórico y real con datos medidos. La agrupación en un módulo no convierte estos pendientes en funciones concluidas.

4.1.7 CU11 Registrar un egreso y su asiento

Campo	Especificación
Módulo y requisitos	Contabilidad Formal y Privada. RF75 a RF77 y RF106 a RF109. RF91 a RF94 aparecen en Requerimientos_Panaderia_Amada_V2.md como referencia adicional, no como fichas presentes en el cuerpo revisado del Corte 2.
Actor	Gerencia Admin o SuperAdmin.
Precondiciones	Usuario autorizado, concepto, importe positivo y período contable abierto.
Resultado esperado	Egreso y asiento relacionados y verificables en los reportes del período.

Flujo principal

1. La gerencia captura concepto e importe del egreso.

2. El controlador valida los datos y crea el registro operativo.

3. El servicio contable determina las cuentas y construye las líneas Debe y Haber.

4. Verifica que los importes sean positivos donde corresponde y que las sumas coincidan a centavos.

5. Guarda documento y asiento en la misma transacción y devuelve la referencia.

Flujos alternativos: Un asiento descuadrado, cuenta inválida o período cerrado impide confirmar. Una anulación se registra con asiento inverso y vínculo al original; no se borra el histórico. Marcar un vale como descontado fuera de nómina no sustituye la liquidación contable.

Caso relacionado: CU-CON-02 Consultar balanza y mayor. Gerencia selecciona período y cuenta; el servicio obtiene saldos anteriores, movimientos y saldos finales. CU-CON-03 Registrar vale y liquidarlo desde nómina conserva referencia al empleado y evita descuentos repetidos.

Datos y relaciones: CatalogoCuentas clasifica cuentas. PeriodosContables agrupa AsientosDiario; DetalleAsientos conserva líneas. EgresosPrivados y ValesEmpleados representan hechos específicos. Las tablas de cuentas por cobrar o pagar no prueban un flujo de liquidación completo.

Verificación asociada: CP-CON-01 RF107; CP-CON-02 RF106; CP-CON-03 RF108 RF109

Límite de realización: Conciliar saldos iniciales, completar costeo y correcciones posteriores al cierre. Validar reportes con responsable contable y documentación del contribuyente. Contabilidad se conserva en los ocho módulos por su presencia en cortes 1 y 2, sin atribuirle diagramas inexistentes del Corte 3.

4.1.8 CU07 Preparar nómina y registrar asistencia

Campo	Especificación
Módulo y requisitos	Recursos Humanos y Kiosco Asistencia. RF78 a RF85 y RF110 a RF112. RF76 y RF77 enlazan vales con contabilidad. RF86 a RF90 están en la especificación V2 de requisitos adicional.
Actor	Empleado que marca asistencia; gerencia que administra expedientes y nómina.
Precondiciones	Empleado activo con descriptor enrolado, cámara y modelos ONNX disponibles; terminal operativa. Alta facial realizada por administración.
Resultado esperado	Marca de asistencia asociada a empleado activo y fecha, sin crear nómina automáticamente.

Flujo principal

1. La terminal captura una imagen y la envía al servicio de reconocimiento.

2. YuNet detecta rostro y SFace obtiene una representación para compararla con descriptores activos.

3. Si hay coincidencia, el control consulta la asistencia del empleado para la fecha.

4. La primera marca registra entrada y evalúa tolerancia del turno.

5. Con entrada y sin salida, una marca posterior registra salida; una jornada completa no se vuelve a abrir.

Flujos alternativos: Sin rostro o sin coincidencia no se registra asistencia. La carga de rostro inválido debe rechazarse. El registro manual administrativo exige sesión autorizada. El flujo automático actual necesita un control contra marcaciones inmediatas repetidas que registren salida por mantener el rostro ante la cámara.

Caso relacionado: CU-RRH-02 Calcular nómina de un período. Administración consulta salarios, ausencias, deducciones y vales; el servidor calcula importes, impide superposición y guarda nómina y asiento. El flujo revisado exige períodos mensuales completos; la periodicidad quincenal previa no se considera terminada.

Datos y relaciones: Empleados agrupa horario, descriptor y estado. Asistencia referencia Empleados y TurnosLaborales. Nomina y DetalleNomina conservan período y conceptos. LicenciasEmpleados, DeduccionesJudiciales e IncidentesLaborales aportan datos del expediente.

Verificación asociada: CP-RRH-01 RF110; CP-RRH-02 RF111 RF112; CP-RRH-03 RF82 RF85

Límite de realización: Unificar horario individual y tolerancia en kiosco, validar prevención de salida inmediata y completar periodicidad requerida. Revisar cálculos preexistentes de liquidación y aguinaldo con el responsable. Este documento describe software; no certifica legislación ni tasas vigentes.

4.1.9 CU05 Realizar conteo ciego y verificar arqueo

Actor y precondición: Cajero con turno abierto; supervisor autorizado distinto del cajero para verificar. No existe un cierre aprobado previo del turno.

1. El cajero cuenta denominaciones NIO y USD e informa transferencias sin ver primero el esperado.

2. El servidor normaliza USD con la tasa capturada y conserva el conteo y las observaciones.

3. Se calcula diferencia respecto de los pagos válidos del turno y se deja el arqueo pendiente.

4. El supervisor consulta el resultado, documenta diferencias y verifica; el turno se cierra solamente al aprobar.

Excepciones: Autoaprobación, cierre repetido o estado incompatible deben rechazarse. CP07 y CP08 verifican conversión y segregación; siguen pendientes de ejecución integral en SQL.

4.1.10 CU06 Registrar compra de materia prima

Actor y precondición: Administración; proveedor y materia prima activos; cantidad positiva, costo y soporte válidos; período contable abierto.

Capturar proveedor, insumo, cantidad, costo e IVA documentado; validar unidades; registrar compra; incrementar stock y crear asiento con el mismo cursor; confirmar conjuntamente. Una excepción anterior al commit revierte documento, stock y asiento. El flujo actual utiliza crédito como condición inicial; condiciones de pago y duplicidad de factura del proveedor requieren ampliación.

Trazabilidad: RF63–RF67, RF-C4-07 y CP10; routes_inventory.py y ContabilidadService.

4.1.11 CU08 Consultar informes administrativos

Gerencia selecciona período y filtros; el servidor consulta movimientos permitidos y devuelve ventas, cobros, indicadores o saldos según el informe. Los días sin operación y las divisiones por cero requieren tratamiento explícito. Comparar balanza con mayor y documentos de origen; no interpretar un total facturado como flujo de efectivo ni una diferencia de producción como varianza. RF116, RF109, RF-C4-09 y RF-C4-15; CP11 y CP17.

4.2 Proceso centrado en la arquitectura

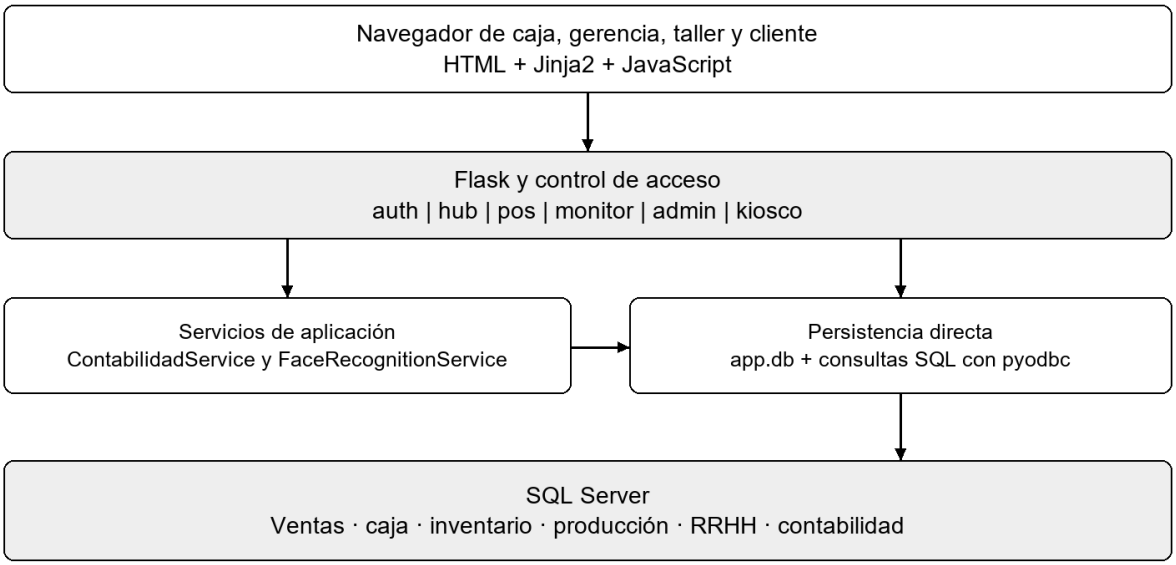


Figura 2. Arquitectura original por capas y blueprints. El servicio fiscal compartido complementa esta vista; los ocho módulos de negocio se distribuyen en estas capas.

4.2.1 Capas y responsabilidades

Presentación: plantillas, formularios y JavaScript capturan y muestran datos. Aplicación: rutas Flask comprueban identidad, permisos y contratos. Servicios: valoración fiscal, partida doble y reconocimiento facial concentran reglas especializadas. Persistencia: pyodbc y SQL Server mantienen entidades, restricciones y transacciones. La interfaz no decide el precio final ni sustituye validaciones del servidor.

Seguridad Accesos y Auditoría: Los formularios login.html y totp_login.html se conectan con app/auth/routes.py. User consulta Usuarios y Roles mediante pyodbc. Flask-Login administra la identidad; Flask-WTF verifica CSRF. El decorador roles_required realiza la autorización. La configuración común protege cookies y valida JSON.

CRM Gestión de Clientes: cliente_registro.html usa las rutas de app/auth/routes.py. El panel admin/fidelizacion.html usa routes_fidelizacion.py. Facturas relaciona compras con Clientes y NivelesConfianza. El POS actualiza las métricas de la identidad que efectivamente asocia a la factura.

Catálogo de Productos: admin/catalogo.html utiliza routes_catalog.py para crear, editar y alternar disponibilidad. Productos referencia Categorias. Ingredientes mantiene los adicionales. El servicio fiscal calculate_sale vuelve a consultar precios y extras al facturar, en lugar de confiar en los importes del navegador.

POS Caja y Arqueos Avanzados: pos.html y los archivos JavaScript de POS invocan app/pos/routes.py. fiscal_service calcula importes y correlativo; contabilidad_service registra la contrapartida. routes_pos.py administra arqueos y routes_fiscal.py conserva, imprime y anula comprobantes según el estado de caja.

Encargos y Portal de Cotizaciones: tienda.html y logica_de_cotizaciones.js invocan rutas de cotización en app/pos/routes.py. El mismo archivo permite crear encargos directos con factura. app/monitor/routes.py lee encargos y actualiza su estado; seguimiento.html publica la evolución mediante código.

Inventario y Producción: routes_inventory.py gestiona materia prima, proveedores, unidades y compras. routes_production.py gestiona recetas y lotes. routes_pos.py aloja la API de mermas por

ubicación técnica histórica. contabilidad_service recibe la compra; routes_dashboard.py calcula indicadores operativos.

Contabilidad Formal y Privada: routes_accounting.py expone contabilidad privada y formal. ContabilidadService valida partida doble y administra períodos, asientos y reportes. POS, compras y RRHH llaman a ese servicio utilizando el mismo cursor de la operación para mantener atomicidad.

Recursos Humanos y Kiosco Asistencia: routes_hr.py administra expediente, horarios, incidencias, asistencia y nómina. app/kiosco/routes.py usa face_service.py para enrolar y reconocer. rrhh.html y kiosco.html son fronteras distintas. ContabilidadService recibe los asientos salariales.

4.2.2 Decisiones arquitectónicas y riesgos

Decisión	Aplicación y motivo
Sesión e identidad	Flask-Login y cookie de sesión firmada de Flask; la firma no cifra su contenido. No se describe JWT como login existente.
Dinero	Decimal y centavos en los servicios; distinguir moneda, tipo de cambio, recibido, aplicado y cambio.
Operaciones críticas	Factura, detalle, pagos y asiento usan cursor común; compras y nómina integran efectos relacionados. Confirmar o revertir conjuntamente.
Concurrencia	Secuencias fiscales e idempotencia evitan duplicados; inventario usa bloqueo y actualización condicionada.
Evidencia histórica	Instantánea de comprobante, reversión y baja lógica conservan relación con la operación original.
Archivos	Rutas locales basadas en current_app.static_folder; el flujo remoto transforma a base64 solamente cuando corresponde.

Riesgo de Seguridad Accesos y Auditoría: La sesión por defecto de Flask es una cookie firmada. La firma protege su integridad, pero no cifra el contenido. El prototipo no muestra emisión de JWT para el login ni un repositorio de sesiones del lado del servidor.

Riesgo de CRM Gestión de Clientes: El alta por SMS depende de Twilio y dispone de simulación en desarrollo. Que exista un código de prueba no acredita entrega de SMS real. La coincidencia por teléfono debe evitar que compras y expedientes se atribuyan a otra persona.

Riesgo de Catálogo de Productos: La imagen local debe ubicarse en el mismo static_folder que publica la aplicación. La clasificación fiscal y el precio deben ser consistentes entre visualización y venta; la existencia de un campo no demuestra mantenimiento completo de categorías o extras.

Riesgo de POS Caja y Arqueos Avanzados: La referencia económica central es NIO. Efectivo USD se convierte con el tipo de cambio configurado y se conserva la tasa usada; no hay evidencia de consulta automática de una tasa oficial diaria. La transacción debe evitar factura sin asiento o cobro duplicado.

Riesgo de Encargos y Portal de Cotizaciones: El seguimiento por código se diferencia de la consulta privada de cotizaciones. El código es una capacidad de acceso que debe tratarse con cuidado. La foto y el precio cotizado deben corresponder al encargo efectivamente cobrado; el precio del catálogo sigue gobernando la nueva factura.

Riesgo de Inventario y Producción: La cantidad de harina y la de unidades terminadas tienen unidades distintas. El código descuenta el consumo teórico de receta; no mide automáticamente consumo real ni verifica físicamente el rendimiento del horno. El control cuantitativo no demuestra valoración de inventario o costo de ventas.

Riesgo de Contabilidad Formal y Privada: Facturado, cobrado y utilidad son magnitudes distintas. El balance de ingresos menos compras y egresos de una pantalla administrativa no equivale por sí mismo a utilidad bajo costo de ventas. La nomenclatura NIIF en código no acredita conformidad técnica o legal de toda la instalación.

Riesgo de Recursos Humanos y Kiosco Asistencia: La biometría depende de modelos y datos personales. La marcación automática toma el primer turno activo y no aplica del mismo modo el horario individual que la marcación administrativa. Esa diferencia debe resolverse antes de usar tardanzas como base definitiva de descuentos.

4.2.3 Vistas de despliegue e integración

El navegador consume Flask. La aplicación utiliza SQL Server mediante ODBC; la terminal facial requiere cámara y modelos ONNX YuNet/SFace; el registro telefónico requiere proveedor SMS configurado. run.py es el punto de entrada local y Dockerfile propone ejecución con Gunicorn. La presencia de configuración de Azure o de un contenedor no acredita un despliegue validado. Usar variables del entorno para credenciales, SECRET_KEY estable y conexiones; no incluir secretos en el documento.

4.2.4 Desarrollo iterativo e incremental

Cada incremento recorre requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. I1 establece el flujo esencial; I2 incorpora controles e integraciones; I3 completa aceptación y recuperación. La tabla es planificación técnica; una fila no equivale a una iteración ya aceptada.

Seguridad Accesos y Auditoría

Incremento	Entrega	Criterio de salida
I1	Cuenta activa y roles	Rechazar un acceso directo a una ruta no autorizada.
I2	TOTP y CSRF	Rechazar código inválido y mutación sin token CSRF.
I3	Auditoría y recuperación	Verificar cobertura de eventos y restauración en base aislada.

CRM Gestión de Clientes

Incremento	Entrega	Criterio de salida
I1	Registro e identidad	Rechazar teléfono duplicado o verificación vencida.
I2	Historial y foto	Recuperar foto por su URL y listar documentos del cliente.
I3	Fidelidad y edición	Validar umbrales, anulación y exposición del formulario de edición.

Catálogo de Productos

Incremento	Entrega	Criterio de salida
I1	Catálogo consultable	Mostrar solo productos activos.
I2	Mantenimiento e imágenes	Validar precio, descuento y recuperación de fotografía.
I3	Adicionales y bases	Completar mantenimiento de categorías, extras y EsFicticio.

POS Caja y Arqueos Avanzados

Incremento	Entrega	Criterio de salida
I1	Turno y venta	Rechazar venta sin apertura explícita.
I2	Pagos y documento	Validar importes, reintento, impresión y anulación permitida.
I3	Arqueo supervisado	Comprobar conteo ciego, diferencias y supervisor distinto.

Encargos y Portal de Cotizaciones

Incremento	Entrega	Criterio de salida
I1	Solicitud y precio	Conservar propietario y datos de contacto.
I2	Anticipo y encargo	Comprobar anticipo mínimo y ficha de taller.
I3	Conversión y saldo	Completar vínculo cotización factura y cobro posterior.

Inventario y Producción

Incremento	Entrega	Criterio de salida
I1	Abastecimiento	Registrar compra y aumentar stock una sola vez.
I2	Receta y lote	Comprobar atomicidad con insumo insuficiente.
I3	Rendimiento y merma	Completar costeo, consumo real y conciliación física.

Contabilidad Formal y Privada

Incremento	Entrega	Criterio de salida
I1	Egresos y vales	Conservar responsable y referencia del hecho.
I2	Partida doble y períodos	Rechazar descuadre y contabilización en período cerrado.
I3	Reportes y saldos	Conciliar mayor, balanza y documentos de origen.

Recursos Humanos y Kiosco Asistencia

Incremento	Entrega	Criterio de salida
I1	Expediente y horarios	Suspender sin borrar historial.
I2	Asistencia	Validar reconocimiento, horario y repetición de frames.
I3	Nómina integrada	Comprobar período, redondeo y vale descontado una vez.

4.3 Conceptos clave y disciplinas

Las definiciones siguientes se aplican al proyecto y se apoyan en la distinción entre fases, actividades, productos de trabajo y flujos de RUP presentada por Sommerville (2011, pp. 28–29 y 50–53) y Gómez Fuentes et al. (2019, pp. 219–224). Los ejemplos son elaboraciones del proyecto.

4.3.1 Diseño de sistemas

Es la transformación de necesidades y restricciones en una solución organizada: componentes, datos, interfaces y reglas. En Brajher's Cake, el diseño determina cómo una factura se relaciona con sus detalles, pagos y asiento, y dónde validar importes para que un error no produzca registros incompletos.

4.3.2 Proceso de ingeniería de software

Es el conjunto coordinado de actividades, responsabilidades y productos utilizados para desarrollar y mantener software. Aquí comprende entender el negocio, especificar requisitos, modelar casos de uso, construir componentes, comprobarlos y preparar la operación con respaldo y soporte.

4.3.3 Disciplina

Agrupa actividades relacionadas por una finalidad técnica o de gestión. Requisitos, análisis y diseño, implementación y pruebas son disciplinas de ingeniería; gestión del proyecto, configuración y entorno dan soporte. Una disciplina puede intervenir en varias fases, por lo que construcción no elimina el trabajo de requisitos.

4.3.4 Flujo de trabajo

Describe cómo se conectan actividades y productos para obtener un resultado. Para un cambio del arqueo, el flujo parte de la solicitud de gerencia, analiza el impacto, actualiza requisito y diseño, implementa, ejecuta pruebas y presenta el incremento para aceptación. Es distinto del flujo operativo que sigue una cajera al cobrar.

4.3.5 Trabajador o rol

Representa una responsabilidad en el proceso: analista, arquitecto, desarrollador o responsable de pruebas. Una persona puede asumir más de un rol. Estos roles de desarrollo no son los perfiles Admin, Estandar o Cliente que controlan permisos dentro de la aplicación.

4.3.6 Actividad pasos y artefactos

Una actividad es una unidad de trabajo con responsable y resultado, por ejemplo especificar CU05. Sus pasos son identificar actores, describir el conteo, definir excepciones y acordar aceptación. El artefacto es el resultado mantenido y versionado: ficha del caso de uso, matriz de permisos, diagrama, código, plan o informe de pruebas.

4.3.7 Trabajadores actividades y artefactos

Disciplina	Trabajador propuesto	Actividad aplicada	Artefacto y revisión
Modelado del negocio	Analista con gerencia	Identificar venta, encargo, compra y cierre de turno.	Mapa de procesos y glosario; revisión con responsables del negocio.
Captura de requisitos	Analista	Precisar reglas, actores, prioridades y aceptación.	Visión, catálogo RF y fichas CU; validación del cliente.
Análisis y diseño	Arquitecto y diseñador de datos	Asignar responsabilidades y definir transacciones, estados y relaciones.	Modelos UML, esquema y contratos; revisión técnica.
Implementación	Desarrollador	Implementar rutas, servicios, vistas y migraciones.	Código versionado, scripts y configuración de ejemplo sin secretos.
Pruebas	Responsable de pruebas	Preparar datos, ejecutar escenarios y documentar fallos.	Casos CP, resultados y defectos vinculados a RF.
Despliegue	Responsable de soporte	Preparar entorno, migración, capacitación y recuperación.	Paquete de versión, manual y acta del piloto.
Configuración y cambio	Responsable de configuración	Controlar versiones y analizar solicitudes de cambio.	Línea base, historial y registro de cambios.
Gestión del proyecto	Coordinador	Priorizar iteraciones, riesgos y revisión de avances.	Plan de iteración y registro de riesgos.
Entorno	Responsable técnico	Mantener dependencias, herramientas y datos de prueba.	Ambiente reproducible y guía de instalación.

4.3.8 Aplicación de actividades y artefactos a los módulos

Seguridad Accesos y Auditoría: El analista define la matriz RBAC; el diseñador asigna la comprobación al servidor; el programador implementa el decorador y el probador intenta acceder con un rol distinto. La actividad revisar permisos recibe rutas y roles, recorre cada combinación y produce una matriz de resultados.

CRM Gestión de Clientes: El analista comercial define qué significa cliente recurrente; el diseñador relaciona identidad y factura; el implementador conserva el teléfono único y el probador revisa límites de nivel. La disciplina de requisitos produce reglas; la actividad validar fidelidad recorre compras válidas, compara el umbral y genera un resultado de prueba.

Catálogo de Productos: El responsable del negocio define el producto; el analista especifica sus campos; el diseñador asigna validación al servidor y el programador implementa el mantenimiento. La actividad publicar producto verifica categoría, precio e imagen y produce un registro persistido y un caso de aceptación.

POS Caja y Arqueos Avanzados: La cajera es actor del negocio; el analista y el probador son trabajadores de RUP. La actividad conciliar venta toma carrito y cobros, verifica cada medio y produce factura y asiento. La disciplina de prueba contrasta los importes contra el registro persistido, sin usar la pantalla como única evidencia.

Encargos y Portal de Cotizaciones: El analista modela estados; el diseñador separa cotización y factura; el programador limita transiciones; el probador intenta saltar de Pendiente a Entregado. La actividad aceptar encargo recibe una oferta, verifica precio y anticipo y produce un documento comercial y una orden de taller.

Inventario y Producción: El analista identifica insumos y unidades; el diseñador define bloqueos y transacción; el implementador vincula lote y consumo; el probador ejecuta dos solicitudes concurrentes. La actividad producir lote transforma una receta y disponibilidad en lote confirmado y movimientos trazables.

Contabilidad Formal y Privada: El analista identifica el hecho económico; el diseñador asigna cuentas y atomicidad; el programador construye el asiento y el probador compara Debe y Haber. La actividad contabilizar egreso transforma soporte e importe en un registro verificable; la disciplina de prueba contrasta saldos antes y después.

Recursos Humanos y Kiosco Asistencia: El analista identifica período, horario y deducciones; el diseñador separa reconocimiento y cálculo; el programador conserva el expediente y el probador compara marcas y planilla. La actividad calcular nómina toma asistencia y salario y produce detalle, comprobante y asiento; requiere reglas verificadas, no solo campos capturados.

El responsable de análisis conserva requisitos y reglas; diseño produce colaboraciones y contratos; implementación modifica componentes; pruebas registra datos, resultado y defecto; coordinación controla la versión documental. Un mismo integrante puede desempeñar varios roles. Los nombres de roles describen responsabilidades del proyecto, no permisos del sistema.

4.4 Captura de requisitos

La captura de requisitos transforma necesidades del negocio en comportamientos y restricciones verificables. Incluye obtención, análisis, especificación, validación y gestión de cambios. Los casos de uso permiten contextualizar los requisitos y los criterios de aceptación permiten comprobarlos (Sommerville, 2011, cap. 4; Gómez Fuentes et al., 2019, cap. 3).

4.4.1 Fuentes y procedimiento

- Revisión documental: cortes 1, 2 y 3, catálogo de requisitos V2, guía del cuarto corte y programa de la Unidad IV.
- Inspección del prototipo: rutas de Flask, modelos, servicios, plantillas, JavaScript, esquema y migraciones; contrastar afirmaciones de los documentos con evidencia de implementación.
- Validación propuesta: recorrer con gerencia, cajera y taller una venta, un encargo, una compra, un lote y un arqueo. Registrar dudas y decisiones sin asumir entrevistas ya realizadas.
- Especificación: identificar actor, entradas, reglas, excepciones, salida, prioridad, dependencia y escenario de aceptación.
- Control de cambios: evaluar impacto en datos, interfaces, permisos y pruebas antes de aprobar una ampliación.

4.4.2 Reglas de precisión y línea base

Se toma como línea base el catálogo actualizado de la sección 5 del Corte 2, RF01–RF85. La lista preliminar RF01–RF16 del mismo documento usa otra numeración; no se mezcla con este catálogo. RF86–RF94 se identifica en Requerimientos_Panaderia_Amada_V2.md. RF95–RF117 corresponde al apéndice complementario del Corte 2. RF-C4-01–RF-C4-18 conserva las ampliaciones y criterios verificables del documento original de este corte.

Capturar cada necesidad con identificación, actor, datos, reglas, excepciones, prioridad y criterio de aceptación. La fuente documental expresa una necesidad; el estado de implementación se determina por código y pruebas. En particular, el anticipo mínimo del 50 % ya se valida en el servidor, con redondeo a centavos; el bloqueo de entrega por saldo pendiente todavía requiere completarse.

4.4.3 Formularios y soportes de referencia

Los materiales suministrados sobre contribuyente, declaración, retenciones y expediente laboral ayudan a identificar datos del emisor, RUC, referencias, conceptos y soportes. Se utilizan como antecedentes del análisis. El prototipo debe conservar la versión de los parámetros aplicada a cada operación; la documentación no atribuye a esos materiales una vigencia normativa comprobada ni certifica cálculos fiscales o laborales.

4.4.4 Requisitos funcionales ampliados

El catálogo siguiente conserva identificación, nombre y prioridad de las fuentes y desarrolla el comportamiento solicitado. Las observaciones por módulo y las fichas RF-C4 siguientes precisan la realización y aceptación del cuarto corte.

Seguridad y accesos RF01 a RF12

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF01 Autenticación de inicio de sesión (Login)	El sistema deberá proveer un formulario de inicio de sesión que reciba nombre de usuario y contraseña, validando el hash criptográfico contra la base de datos para autenticar al usuario y crear la cookie de sesión. Prioridad: Alta.
RF02 Validación de estado de cuenta de usuario	El sistema deberá bloquear el intento de inicio de sesión y mostrar un mensaje de "Acceso Denegado" si la credencial pertenece a un usuario cuyo campo Activo sea igual a 0. Prioridad: Alta.
RF03 Solicitud obligatoria de Token TOTP	El sistema deberá interrumpir el flujo de login si la variable global totp_obligatorio está activada o si el usuario tiene TOTPEnabled = 1, forzando la redirección a una pantalla para el ingreso del código de 6 dígitos. Prioridad: Alta.
RF04 Verificación criptográfica de TOTP	El sistema deberá comparar el código de 6 dígitos ingresado por el usuario contra la clave secreta generada en TOTPSecret mediante el algoritmo HMAC-SHA1. Si es válido, emitirá el token final de sesión. Prioridad: Alta.
RF05 Cierre seguro de sesión (Logout)	El sistema deberá proveer un botón de cierre de sesión que destruya las variables de sesión del servidor y expire las cookies del navegador, redirigiendo inmediatamente a la pantalla de login. Prioridad: Alta.
RF06 Creación de cuentas de empleado	El sistema deberá permitir al Administrador crear cuentas de usuario en la tabla Usuarios, requiriendo un Nombre Completo, Username único, Contraseña y la selección de un RolID . Prioridad: Alta.
RF07 Edición de credenciales de usuario	El sistema deberá permitir al Administrador modificar el rol, el nombre o resetear la contraseña de un usuario existente, guardando un nuevo hash si el campo de contraseña fue alterado. Prioridad: Alta.
RF08 Desactivación (Baja Lógica) de Usuarios	El sistema deberá permitir suspender el acceso de un empleado cambiando el estado a Activo = 0 en lugar de borrar su registro, para mantener la consistencia de facturas vinculadas a su ID. Prioridad: Alta.
RF09 Restricción de acceso a rutas por Rol (RBAC)	El sistema deberá evaluar antes de cada petición HTTP el rol del usuario. Si un cajero (Rol 3) intenta acceder por URL a / admin , el sistema deberá retornar un error 403 Forbidden . Prioridad: Alta.
RF10 Registro de Inserciones en Auditoría	El sistema deberá capturar de fondo (background) el evento de creación de registros maestros (ej. Productos) y guardar en AuditLog el ID del autor, la fecha/hora y los datos insertados. Prioridad: Media.
RF11 Registro de Modificaciones en Auditoría	El sistema deberá guardar en AuditLog la serialización JSON del estado de los datos "Antes" y "Después" de que un usuario modifique un registro crítico, como el precio de un producto. Prioridad: Alta.
RF12 Visualización del historial de auditoría	El sistema deberá proveer un panel de solo lectura para el SuperAdmin donde pueda consultar con filtros de fecha los eventos guardados en AuditLog . Prioridad: Baja.

CRM RF13 a RF21

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF13 Registro de perfiles de clientes nuevos	El sistema deberá permitir desde la plataforma web o el POS registrar un cliente insertando su Nombre, Apellidos, Teléfono, Género y Fecha de Nacimiento en la tabla Clientes. Prioridad: Alta.
RF14 Validación de unicidad de teléfono	El sistema deberá rechazar la creación o actualización de un cliente si el número de teléfono ingresado ya existe en otro registro, mostrando un mensaje de advertencia. Prioridad: Alta.
RF15 Edición de expediente de cliente	El sistema deberá permitir al Administrador buscar a un cliente por su nombre o teléfono para actualizar sus datos de contacto o cambiar manualmente su nivel de confianza. Prioridad: Media.
RF16 Carga de fotografía de perfil de cliente	El sistema deberá permitir la subida de un archivo de imagen en formato JPG/PNG para el cliente, almacenando la ruta física del archivo en el campo RutaFotoPerfil . Prioridad: Baja.
RF17 Visualización de historial de compras por cliente	El sistema deberá mostrar en la vista de detalle del cliente un listado en tabla de todas las facturas y montos gastados vinculados a su ClienteID . Prioridad: Media.
RF18 Uso de Cliente Genérico (Mostrador)	El sistema deberá cargar un cliente predeterminado marcado como "Invitado" al abrir el POS, para facturar de inmediato a las personas que no deseen dar sus datos. Prioridad: Alta.
RF19 Creación de Niveles de Confianza (Fidelidad)	El sistema deberá permitir definir múltiples niveles de confianza (ej. Frecuente, VIP) indicando la cantidad de compras mínimas requeridas para alcanzarlo. Prioridad: Media.
RF20 Incremento de contador de compras	El sistema deberá incrementar en +1 el campo TotalCompras de un cliente específico cada vez que se le registre un pago exitoso de factura en el POS. Prioridad: Alta.
RF21 Auto-asignación de nivel por métrica	El sistema deberá comparar el total de compras del cliente contra la tabla NivelesConfianza y actualizar el NivelConfianzaID automáticamente si sobrepasa el umbral del siguiente escalón. Prioridad: Media.

Catálogo y configuración RF22 a RF30

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF22 Creación de Categorías de Producto	El sistema deberá permitir crear clasificaciones de inventario en la tabla Categorias definiendo el nombre (ej. Bebidas, Repostería) y su descripción. Prioridad: Alta.
RF23 Inserción de Productos base	El sistema deberá proveer un formulario para insertar un nuevo artículo en la tabla Productos, exigiendo Nombre, Precio Base mayor a 0 y seleccionando una Categoría existente. Prioridad: Alta.
RF24 Tipificación de Productos Ficticios	El sistema deberá incluir un check o variable booleana EsFicticio al crear un producto para marcar aquellos ítems que son plantillas para pasteles especiales (que no se descuentan directamente del inventario estándar). Prioridad: Alta.
RF25 Subida de imagen de Producto	El sistema deberá permitir adjuntar una imagen ilustrativa del producto que se guardará en la carpeta estática del servidor, enlazando la ruta en ImagenUrl . Prioridad: Media.
RF26 Asignación de Porcentaje de Descuento	El sistema deberá permitir establecer un valor numérico en el campo PorcentajeDescuento de un producto para rebajar su precio dinámicamente en el POS sin modificar el precio base original. Prioridad: Media.
RF27 Baja temporal de Productos	El sistema deberá permitir al Administrador cambiar el estado de un producto a Activo = 0, ocultándolo inmediatamente de la parrilla visual del POS sin borrar los datos transaccionales previos. Prioridad: Alta.
RF28 Registro de Ingredientes Extra (Adicionales)	El sistema deberá permitir registrar ítems en la tabla Ingredientes definiendo su nombre (ej. Cajeta, Extra Fruta) y su precio fijo adicional para personalización de pedidos. Prioridad: Alta.
RF29 Configuración de Unidades de Medida (UOM)	El sistema deberá permitir añadir y editar unidades de medida (Litro, Kilogramo, Unidad) con su respectiva abreviatura para asociarlas posteriormente al inventario. Prioridad: Alta.
RF30 Edición de Parámetros Globales (Configuración)	El sistema deberá permitir editar el JSON de valores de ConfiguracionSistema , como cambiar la tasa de IVA de 15% a 0% o modificar la Razón Social de los tickets . Prioridad: Alta.

POS caja y arqueos RF31 a RF52

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF31 Restricción de módulo POS sin turno activo	El sistema deberá ocultar la cuadrícula de ventas si el cajero no ha iniciado una sesión en TurnosCaja . Deberá presentar un botón mandatorio para "Abrir Turno". Prioridad: Alta.
RF32 Registro de Apertura de Turno	El sistema deberá insertar en TurnosCaja la fecha/hora actual y el ID del cajero al momento de apertura, declarando el turno en estado Cerrado = 0. Prioridad: Alta.
RF33 Filtrado visual de productos por Categoría	El sistema deberá proveer botones en el frontend POS para filtrar y renderizar únicamente los productos que pertenezcan a la Categoría seleccionada por el cajero. Prioridad: Alta.
RF34 Búsqueda por texto en catálogo POS	El sistema deberá incorporar una barra de búsqueda que filtre dinámicamente los productos en pantalla por coincidencias en su nombre, sin recargar la página web. Prioridad: Media.
RF35 Inserción de productos al carrito	El sistema deberá permitir hacer clic sobre un producto de la parrilla y añadirlo instantáneamente a un panel lateral de "Carrito", estableciendo su cantidad base a 1. Prioridad: Alta.
RF36 Incremento y decremento de cantidad	El sistema deberá proporcionar botones [+] y [-] en el carrito para modificar la cantidad del ítem, recalculando su precio parcial en tiempo real. Prioridad: Alta.
RF37 Inclusión de ingredientes extra al ítem	El sistema deberá permitir abrir un modal de "Personalizar" para un producto del carrito y seleccionar uno o varios extras (ej. Cobertura de Fresa), sumando su costo al ítem padre. Prioridad: Alta.
RF38 Remoción completa de un ítem del carrito	El sistema deberá poseer un botón de borrado total por línea en el carrito que extraiga el producto y recalcule la totalidad de la orden. Prioridad: Alta.
RF39 Cálculo dinámico de Subtotal y Descuentos	El sistema deberá iterar sobre el carrito en JavaScript para sumar precios unitarios * cantidades, restando los porcentajes de descuento pre-configurados para mostrar un Subtotal Neto en pantalla. Prioridad: Alta.
RF40 Cálculo y reflejo de IVA global	El sistema deberá extraer la tasa de IVA de la configuración global (ej. 15%) y aplicarla sobre el Subtotal, mostrando explícitamente el monto de impuesto antes del Total a Pagar. Prioridad: Alta.
RF41 Asignación de Cliente a la venta	El sistema deberá proveer un buscador autocompletable para buscar clientes por nombre o teléfono, para asociar la factura final a su ClienteID en lugar de facturar como "Mostrador". Prioridad: Alta.
RF42 Generación de cabecera de Factura B2C	El sistema deberá procesar el pago insertando un registro en la tabla Facturas, asignando un número de ticket , código de seguimiento, TurnoID y Cajero responsable. Prioridad: Alta.
RF43 Generación de Detalle de Factura	El sistema deberá recorrer cada ítem del carrito y crear un registro hijo en DetalleFacturas , bloqueando en la misma fila el precio unitario pactado para evitar desajustes futuros si el precio del producto cambia. Prioridad: Alta.

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF44 Generación de Detalle de Ingredientes	El sistema deberá, si un detalle de factura tiene extras seleccionados, registrar la asociación en la tabla DetalleIngredientes para auditoría y cocina. Prioridad: Media.
RF45 Activación de Facturación con RUC (B2B)	El sistema deberá habilitar un toggle en la ventana de pago que, al ser activado (IncluyeRUC =1), expanda campos de texto adicionales para Empresa y RUC. Prioridad: Alta.
RF46 Validación obligatoria de campos RUC	El sistema deberá denegar la transacción si la Factura B2B está marcada pero los campos de Razón Social o Número RUC están vacíos, insertando el registro final en FacturasRUC . Prioridad: Alta.
RF47 Selección de Método de Pago: Efectivo Córdobas	El sistema deberá registrar el pago como "Efectivo" si se selecciona C$, permitiendo ingresar el dinero recibido y calculando la devuelta o cambio para el cliente en pantalla. Prioridad: Alta.
RF48 Selección de Método de Pago: Transferencia	El sistema deberá exigir el nombre completo del emisor si el método es "Transferencia" y almacenar dicho registro en la tabla Pagos sin calcular vuelto físico. Prioridad: Alta.
RF49 Selección de Método de Pago: USD Dólares	El sistema deberá convertir el total a pagar de C$ a USD utilizando la tasa del día en la tabla TipoCambio para que el cajero sepa cuántos dólares debe cobrar de forma exacta. Prioridad: Alta.
RF50 Registro de Tipo de Cambio Diario	El sistema deberá poseer un panel para que el administrador agregue la tasa de compra y venta oficial del dólar en TipoCambio antes de iniciar la facturación del día. Prioridad: Alta.
RF51 Cierre de Turno de Caja (Formulario ciego)	El sistema deberá requerir al cajero que declare manualmente (conteo ciego) el efectivo en córdobas, billetes de dólar y el monto de transferencias observados físicamente para cerrar la jornada. Prioridad: Alta.
RF52 Generación de reporte de Arqueo (Cuadre)	El sistema deberá calcular el total de ventas teóricas (Efectivo y Bancos) asociadas al turno y restarlas del conteo ciego, almacenando un registro en ArqueoCaja detallando Faltantes o Sobrantes monetarios. Prioridad: Alta.

Encargos y cotizaciones RF53 a RF62

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF53 Acceso a formulario web de encargos	El sistema deberá habilitar una URL pública donde cualquier visitante, usando una cookie o SessionID , pueda llenar un formulario para solicitar cotizaciones de repostería especial. Prioridad: Alta.
RF54 Adjunto de imagen de referencia para cotización	El sistema deberá permitir al cliente cargar una fotografía inspiracional del diseño del pastel, almacenándola en servidor web vinculada al registro Cotizaciones. Prioridad: Alta.
RF55 Establecimiento de fecha de entrega y texto	El sistema deberá requerir obligatoriamente en el formulario web la "Fecha Deseada", un teléfono para contactar, y un campo de texto con las "Especificaciones" del diseño. Prioridad: Alta.
RF56 Panel Administrativo de Cotizaciones entrantes	El sistema deberá listar en una tabla privada todas las cotizaciones con estado "Pendiente" para que la gerencia evalúe la viabilidad de producirlas. Prioridad: Alta.
RF57 Asignación de Precio o Rechazo de Cotización	El sistema deberá permitir al Administrador fijar un valor numérico (PrecioCotizado) y pasar el estado a "Cotizada", o bien cancelar la orden cambiando su estado a "Rechazada". Prioridad: Alta.
RF58 Vista de seguimiento para el cliente	El sistema deberá reflejar en tiempo real al cliente (en su portal de seguimiento) que su pedido ha sido "Cotizado", mostrándole el precio impuesto para que pase a pagar al local. Prioridad: Alta.
RF59 Conversión de Cotización a Factura B2C	El sistema deberá permitir al cajero buscar la cotización, cobrar el monto (como una factura de POS estándar), marcándola automáticamente con un flag especial EsEncargo = 1. Prioridad: Alta.
RF60 Creación de ficha técnica de Encargo (Taller)	Tras el pago del anticipo, el sistema deberá insertar una fila en Encargos, copiando la imagen, texto y fechas a una vista simplificada sin precios, destinada exclusivamente para los panaderos del taller. Prioridad: Alta.
RF61 Monitor táctil de pedidos en cocina	El sistema deberá mostrar tarjetas grandes y claras (estilo Kanban) con los encargos pagados del día ordenados por proximidad de fecha de entrega. Prioridad: Alta.
RF62 Avance de estado de producción (Workflow)	El sistema deberá permitir al pastelero tocar botones para mover el encargo secuencialmente entre estados: "Pendiente" -> "En Proceso" -> "Listo" -> "Entregado", afectando el portal público del cliente. Prioridad: Alta.

Inventario y producción RF63 a RF74

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF63 Registro de Proveedores	El sistema deberá permitir crear proveedores capturando su Razón Social y Teléfono en la tabla Proveedores, para asociar responsabilidades en facturas de compra posteriores. Prioridad: Media.
RF64 Mantenimiento del catálogo de Materia Prima	El sistema deberá permitir dar de alta ingredientes crudos especificando el nombre (ej. Harina de Trigo), su Unidad de Medida (ej. Quintal/Kg) y el valor de "Stock Mínimo" para emitir alertas futuras. Prioridad: Alta.
RF65 Procesamiento de Facturas de Compra (Ingresos)	El sistema deberá poseer un módulo para ingresar mercancía, solicitando seleccionar al Proveedor, la Materia Prima recibida, la Cantidad Comprada y el Costo Total de la factura. Prioridad: Alta.
RF66 Acumulación automática de Stock físico	El sistema deberá, dentro de una transacción SQL, sumar el valor de "Cantidad Comprada" al StockActual del registro pertinente en la tabla MateriaPrima al momento de confirmar el ingreso de almacén. Prioridad: Alta.
RF67 Alertas visuales por desabastecimiento	El sistema deberá cambiar a color rojo los indicadores de inventario en el dashboard administrativo si el StockActual de una materia prima es menor o igual a su límite inferior de StockMinimo . Prioridad: Media.
RF68 Construcción de plantillas de Recetas (BOM)	El sistema deberá permitir vincular 1 Producto Terminado con "N" Materias Primas mediante el formulario "Crear Receta", registrando explícitamente en la tabla RecetaProducto la cantidad estándar en gramos/litros que se consume por unidad. Prioridad: Alta.
RF69 Edición y re-estructuración de Recetas	El sistema deberá permitir al Administrador borrar o añadir ingredientes a la composición de una receta existente para reajustar los perfiles de descargo automático si los procesos de cocina varían. Prioridad: Media.
RF70 Declaración operativa de Lote Producido	El sistema deberá proveer un formulario para que el operario declare el fin de un horneado, solicitando elegir el Producto cocinado y la "Cantidad Producida" en unidades físicas reales. Prioridad: Alta.
RF71 Inserción de Consumo de Lotes por trazabilidad	El sistema deberá leer la receta vinculada al lote horneado e insertar en la tabla ConsumoLote la multiplicación matemática (Cantidad Producida * Cantidad de Receta) para guardar qué cantidad teórica exacta se gastó de cada ingrediente. Prioridad: Alta.
RF72 Descuento dinámico e irreversible de Stock (Descargo)	El sistema deberá ejecutar una resta directa contra el campo StockActual de las materias primas procesadas en la declaración de lote anterior, automatizando el control de existencias sin intervención manual del bodeguero. Prioridad: Alta.
RF73 Registro estructurado de mermas y desperdicios	El sistema deberá requerir al operario un formulario para reportar pan dañado. Exigirá elegir el producto, cantidad de unidades perdidas y el Operario Responsable, almacenando la reducción de inventario temporal del POS. Prioridad: Alta.
RF74 Tipificación restrictiva de motivos de baja	El sistema deberá obligar al usuario a seleccionar el motivo de la merma mediante una lista desplegable estática ('Pan Frio', 'Defectuoso', 'Merma Horneado', 'Vencido', 'Otro') para estandarizar las causas de pérdida. Prioridad: Media.

Contabilidad privada RF75 a RF77

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF75 Inserción de Egresos Operativos Fijos	El sistema deberá permitir al Administrador registrar pagos a servicios básicos o de mantenimiento en el panel de EgresosPrivados , forzando el registro de Fecha, Concepto descriptivo y Monto gastado. Prioridad: Alta.
RF76 Emisión de Adelantos de Salario (Vales)	El sistema deberá registrar salidas de caja etiquetadas como Vales prestados a un empleado específico (EmpleadoID), estableciendo por defecto el booleano Descontado = 0. Prioridad: Alta.
RF77 Actualización de estado de liquidación de vales	El sistema deberá permitir (mediante el generador de Nómina) cambiar dinámicamente el estado del vale prestado a Descontado = 1 para no volver a deducirlo en quincenas futuras. Prioridad: Alta.

Recursos humanos RF78 a RF85

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF78 Registro integral de expediente laboral (Ley 185)	El sistema deberá crear la ficha del empleado capturando campos legalmente exigidos: Cédula, Número INSS, Salario Base estipulado, Tipo de Contrato (Indefinido, Fijo) y Tipo de Jornada, en la tabla Empleados. Prioridad: Alta.
RF79 Registro de Aprobación de Datos (Ley 787)	El sistema deberá forzar al área de RRHH a marcar una casilla de ConsentimientoDatos garantizando que el trabajador ha firmado el papel físico de retención de datos personales (Cumplimiento de Privacidad). Prioridad: Alta.
RF80 Control de Incidentes y Siniestros Ocupacionales	El sistema deberá habilitar una pantalla para el reporte de incidentes en planta, capturando Tipo, Gravedad, Descripción de hechos, y un check de confirmación de "Notificación realizada al MITRAB". Prioridad: Media.
RF81 Inserción de órdenes de embargo / Pensión (Ley 870)	El sistema deberá permitir dar de alta obligaciones judiciales atadas al salario del empleado. Solicitará ingresar el % del sueldo o el monto fijo, Beneficiario, y rango de fechas de aplicación para retención obligatoria en nómina. Prioridad: Alta.
RF82 Generación de Cabecera de Nómina	El sistema deberá, mediante la pantalla de generación, crear una transacción madre en la tabla Nomina estipulando el periodo quincenal/mensual, iterando sobre los empleados Activos. Prioridad: Alta.
RF83 Deducción porcentual de INSS Laboral	El sistema deberá multiplicar el "Salario Bruto + Extras" por la variable global inss_laboral (ej. 7%) y descontar matemáticamente el monto resultante durante la generación de la planilla para cada empleado. Prioridad: Alta.
RF84 Deducción estructurada por Impuesto sobre la Renta	El sistema deberá proyectar el ingreso neto anual y buscar en qué rango del JSON global ir_tabla (Art 23. Ley 822) calza el empleado. Deberá calcular el (Sobre-exceso * % Tasa) + Impuesto Base y descontar la fracción equivalente de la nómina mensual. Prioridad: Alta.
RF85 Deducción acumulada de Vales y Pensiones en cascada	El sistema deberá ubicar y sumar la deuda en la tabla ValesEmpleados y los mandatos de DeduccionesJudiciales vigentes, restando finalmente ambos valores del Salario Neto, y generando las filas descriptivas en DetalleNomina . Prioridad: Alta.

Asistencia ampliada en V2 RF86 a RF90

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF86 Creación de Turnos Laborales	El sistema deberá permitir a RRHH configurar turnos en TurnosLaborales definiendo la "Hora de Entrada" oficial y los "Minutos de Tolerancia" permitidos antes de marcar una llegada tardía. Prioridad: Alta.
RF87 Captura y Encodificación de Rostro Biométrico	El sistema deberá extraer y vectorizar los rasgos faciales de la foto de perfil del empleado, guardando el modelo matemático (descriptor) en formato JSON en el campo FaceDescriptor de la tabla Empleados. Prioridad: Alta.
RF88 Reconocimiento Facial en Tiempo Real (Kiosco)	El sistema deberá procesar frames de cámara web del kiosco (/api/kiosco/reconocer), comparando la imagen recibida contra los FaceDescriptor cacheados para identificar al empleado con una tolerancia de distancia pre-configurada (ej. 0.45). Prioridad: Alta.
RF89 Registro Automático de Entrada y Tardanza	Al reconocer un rostro sin registros de hoy en Asistencia, el sistema insertará la Hora de Entrada, y la catalogará como "A Tiempo" o "Llegada Tardía" dependiendo de los límites del TurnoID activo. Prioridad: Alta.
RF90 Registro Automático de Salida	Si el kiosco reconoce a un empleado que ya posee Hora de Entrada pero no de Salida en la tabla Asistencia durante el día actual, el sistema actualizará el registro insertando la HoraSalida. Prioridad: Alta.

Contabilidad formal ampliada en V2 RF91 a RF94

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF91 Estructuración del Catálogo de Cuentas	El sistema deberá permitir la creación de cuentas contables jerárquicas (Activos, Pasivos, Capital, Ingresos, Egresos) asignando un número de cuenta estructurado en la tabla CatalogoCuentas. Prioridad: Alta.
RF92 Apertura y Cierre de Periodos Contables	El sistema deberá requerir al contador la creación mensual de un registro en PeriodosContables (Ej: 'Enero 2026'), impidiendo asentar partidas en periodos cerrados. Prioridad: Alta.
RF93 Creación Manual de Asientos de Diario	El sistema deberá proveer un formulario para insertar Partidas Dobles (AsientosDiario y DetalleAsientos), validando obligatoriamente que la suma de movimientos al "Debe" sea exactamente igual a la suma de movimientos al "Haber". Prioridad: Alta.
RF94 Integración Automática POS-Contabilidad	El sistema deberá ser capaz de generar automáticamente un Asiento de Diario aglomerado que refleje los ingresos generados durante un Cierre de Turno en el POS, debitando caja y acreditando la cuenta de ingresos por ventas. Prioridad: Media.

Control fiscal POS y arqueos complementarios RF95 a RF105

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF95 Fiscal	El sistema deberá permitir configurar el régimen fiscal, razón social, RUC, dirección, teléfono, correo, autorización y serie fiscal del emisor, conservando el valor usado por cada comprobante. Prioridad: Alta.
RF96 Fiscal	El sistema deberá generar números de factura correlativos por serie, con bloqueo transaccional y restricción de unicidad para evitar duplicados ante operaciones concurrentes. Prioridad: Alta.
RF97 Fiscal	El sistema deberá guardar una instantánea JSON inmutable de cada comprobante emitido, incluyendo emisor, líneas, impuestos, pagos, QR, serie y totales para su impresión o reimpresión posterior. Prioridad: Alta.
RF98 Fiscal	El sistema deberá permitir anular una factura solamente mientras el turno sea corregible, exigir un motivo y registrar la reversión contable y la devolución de pagos sin eliminar el comprobante original. Prioridad: Alta.
RF99 Auditoría fiscal	El sistema deberá registrar en una bitácora inmutable la acción, entidad, usuario, fecha, IP y detalle JSON de emisiones, anulaciones, cambios fiscales y operaciones sensibles. Prioridad: Alta.
RF100 POS	El servidor deberá recalcular el precio, descuento, IVA, extras y total a partir del catálogo vigente, sin confiar en los importes enviados por el navegador. Prioridad: Alta.
RF101 POS	El sistema deberá aceptar una clave de solicitud por venta, detectar reintentos de la misma operación y devolver el comprobante existente sin duplicar factura, pagos ni asiento contable. Prioridad: Alta.
RF102 POS	El sistema deberá permitir pagos múltiples en efectivo, efectivo USD y transferencia, validar referencias de transferencia, aplicar el tipo de cambio y calcular el cambio únicamente con medios que permitan devolución. Prioridad: Alta.
RF103 POS	El sistema deberá emitir una respuesta de comprobante con número, QR, enlace de seguimiento, desglose de pagos, cambio, condición de pago y enlace de impresión. Prioridad: Alta.
RF104 Arqueos	El sistema deberá registrar el conteo ciego de efectivo, dólares y transferencias, incluyendo cantidades por denominación, tipo de cambio utilizado, observaciones y diferencias frente al sistema. Prioridad: Alta.
RF105 Arqueos	El sistema deberá separar el envío del arqueo por el cajero de su verificación por un supervisor distinto, impedir la auto-verificación y cerrar el turno solo después de la verificación. Prioridad: Alta.

Contabilidad asistencia portal y soporte complementarios RF106 a RF117

ID y requisito	Comportamiento solicitado y prioridad
RF106 Contabilidad formal	El sistema deberá abrir o localizar automáticamente el periodo contable de una operación, impedir asientos en periodos cerrados y permitir el cierre del periodo únicamente bajo las reglas contables configuradas. Prioridad: Alta.
RF107 Contabilidad formal	El sistema deberá permitir crear asientos manuales de diario con número de comprobante, referencia, descripción y líneas Debe/Haber, rechazando cualquier asiento descuadrado. Prioridad: Alta.
RF108 Contabilidad formal	El sistema deberá generar asientos automáticos para ventas, compras, egresos, nómina, anulaciones y cierres, conservando el vínculo con el documento de origen. Prioridad: Alta.
RF109 Contabilidad formal	El sistema deberá mostrar balance de comprobación, mayor contable y estado de resultados filtrables por periodo, calculados a partir de asientos contabilizados. Prioridad: Media.
RF110 Kiosco biométrico	El sistema deberá registrar o actualizar el descriptor facial de un empleado a partir de una imagen válida, rechazando imágenes sin rostro o con más de un rostro. Prioridad: Alta.
RF111 Kiosco biométrico	El sistema deberá cargar los descriptores activos en memoria, reconocer el rostro de un frame y registrar automáticamente entrada o salida según el registro del día y la tolerancia del turno laboral. Prioridad: Alta.
RF112 Asistencia	El sistema deberá permitir consultar la asistencia diaria, diferenciar llegada a tiempo y tardía, registrar salida y exponer el estado actualizado para el monitor administrativo. Prioridad: Alta.
RF113 Portal de encargos	El sistema deberá permitir que un cliente autenticado o visitante identificado por sesión consulte el estado, precio, fecha, imagen y especificaciones de sus cotizaciones sin acceder a datos de otros clientes. Prioridad: Alta.
RF114 Producción	El sistema deberá publicar en el monitor de cocina los encargos pagados, ordenar por fecha de entrega y persistir la transición Pendiente, En Proceso, Listo y Entregado para reflejarla en el seguimiento público. Prioridad: Alta.
RF115 CRM	El sistema deberá registrar clientes desde el portal mediante verificación del código enviado al teléfono, evitando crear cuentas con teléfonos duplicados o códigos vencidos. Prioridad: Media.
RF116 Reportes	El sistema deberá presentar indicadores de ventas, ticket promedio, productos más vendidos, ventas por categoría, encargos pendientes, mermas, rotación y asistencia para apoyar decisiones de gerencia. Prioridad: Media.
RF117 Operación	El sistema deberá permitir generar respaldos de la base de datos y ejecutar migraciones aditivas identificables sin reconstruir el esquema ni borrar información histórica. Prioridad: Alta.

Estado de la línea base por módulo

Seguridad Accesos y Auditoría

Requisitos	Comportamiento y estado
RF01 RF02 RF09	Validar identidad activa y permiso en servidor. Presente en código.
RF03 RF04	Solicitar y verificar TOTP según política. Presente; comprobar enrolamiento y obligatoriedad.
RF10 a RF12 RF99	Registrar y consultar auditoría según ámbito. Parcial; no se acredita auditoría general completa.
RF117	Conservar datos mediante respaldo y migraciones aditivas. Comando disponible; programación y restauración pendientes.

Completar la cobertura de auditoría general y comprobar recuperación de cuentas. El respaldo requiere ejecución programada y una prueba de restauración; VERIFYONLY por sí solo no demuestra recuperación funcional.

CRM Gestión de Clientes

Requisitos	Comportamiento y estado
RF13 RF14 RF115	Crear perfil con teléfono único y verificación vigente. Presente; SMS real depende de configuración.
RF15 RF17	Editar expediente y consultar historial autorizado. API presente; edición visual requiere completarse.
RF16	Guardar y mostrar fotografía de perfil. Ruta local corregida en esta revisión.
RF18 a RF21	Usar mostrador y mantener niveles según compras. Parcial en ventas ordinarias; umbrales presentes en encargos.

Completar el formulario de edición de CRM y la selección de cliente en ventas ordinarias. Comprobar unicidad concurrente y entrega SMS real en el entorno de aceptación. No se presenta la simulación como comunicación enviada.

Catálogo de Productos

Requisitos	Comportamiento y estado
RF22 RF28	Administrar categorías y adicionales. Consulta presente; mantenimiento completo no acreditado.
RF23 RF26 RF27	Crear, editar y desactivar productos con descuento válido. Presente en código.
RF24	Administrar bases personalizables EsFicticio. Parcial; alta actual fija cero.
RF25	Guardar imagen y mostrarla en el catálogo. Ruta local corregida y comprobación prevista.

Completar mantenimiento de categorías, adicionales y bases ficticias. Verificar la carga remota de imágenes con credenciales configuradas y comprobar que el precio publicado coincida con el usado en caja.

POS Caja y Arqueos Avanzados

Requisitos	Comportamiento y estado
RF31 RF32	Abrir turno explícito antes de vender. Presente; no se crea turno desde la venta.
RF39 a RF50 RF100 RF102	Recalcular importes y conciliar pagos. Presente; selección CRM ordinaria RF41 es parcial.
RF42 a RF46 RF95 a RF98	Conservar documento, RUC y numeración. Presente; activación depende de configuración.
RF51 RF52 RF104 RF105	Conteo ciego y revisión por otro usuario. Presente en código.

Completar selección CRM en venta ordinaria y cobro posterior de encargos con su turno. Validar de extremo a extremo caja, impresora y tiempos de respuesta. La configuración fiscal no demuestra autorización externa ni despliegue.

Encargos y Portal de Cotizaciones

Requisitos	Comportamiento y estado
RF53 a RF58 RF113	Solicitar, cotizar y consultar pedidos propios. Presente; requiere aceptación de interfaz.
RF54	Adjuntar referencia recuperable. Fallo local corregido en esta revisión.
RF59 RF60	Relacionar cotización, factura y ficha de encargo. Parcial; encargo directo presente.
RF61 RF62 RF114	Mostrar monitor y avanzar estados válidos. Presente en código.

Completar enlace cotización factura encargo, preservar el precio aceptado y habilitar cobro de saldo con turno. Comprobar el anticipo, fecha, foto y estados en una prueba integrada del portal al taller.

Inventario y Producción

Requisitos	Comportamiento y estado
RF29 RF63 a RF67	Mantener unidades, proveedores, compras y mínimos. Presente; costo promedio completo no acreditado.
RF68 RF69	Mantener estructura de receta. Alta y eliminación presentes; edición integral parcial.
RF70 a RF72	Registrar lote y consumo sin stock negativo. Presente en transacción.
RF73 RF74	Registrar merma con motivo permitido. Registro presente; efecto integral sobre stock terminado pendiente.

Completar costo promedio, costo de producción y ventas, stock terminado y efecto de mermas. Comparar rendimiento teórico y real con datos medidos. La agrupación en un módulo no convierte estos pendientes en funciones concluidas.

Contabilidad Formal y Privada

Requisitos	Comportamiento y estado
RF75	Registrar egresos operativos con soporte y responsable. Presente con integración contable.
RF76 RF77	Emitir vale y conservar liquidación en nómina. Presente; ajuste manual directo restringido.
RF106 RF107	Controlar período y partida doble de asientos. Presente en servicio y rutas.
RF108 RF109	Integrar operaciones y reportar movimientos. Presente; costeo y cobro posterior pendientes.

Conciliar saldos iniciales, completar costeo y correcciones posteriores al cierre. Validar reportes con responsable contable y documentación del contribuyente. Contabilidad se conserva en los ocho módulos por su presencia en cortes 1 y 2, sin atribuirle diagramas inexistentes del Corte 3.

Recursos Humanos y Kiosco Asistencia

Requisitos	Comportamiento y estado
RF78 a RF81	Mantener expediente, datos e incidencias. Rutas presentes; aceptación de reglas pendiente.
RF82 a RF85	Calcular nómina y descuentos sin doble pago. Mensual presente; periodicidades previas parciales.
RF110 RF111	Enrolar rostro y reconocer empleado activo. Presente; modelos y marcación requieren validación.
RF112	Consultar entrada, salida y estado diario. Presente; horario automático necesita alineación.

Unificar horario individual y tolerancia en kiosco, validar prevención de salida inmediata y completar periodicidad requerida. Revisar cálculos preexistentes de liquidación y aguinaldo con el responsable. Este documento describe software; no certifica legislación ni tasas vigentes.

RF-C4-01 Autorización uniforme por función y registro

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-01; RF01–RF09, RF53–RF62 y RF79
Características y actor	Seguridad; Admin, SuperAdmin y usuarios según su función.
Descripción del requerimiento	El servidor deberá verificar sesión, rol y pertenencia del registro en cada operación sensible. El invitado no accederá al monitor interno; solo el dueño de una cotización o personal autorizado podrá rechazarla. El enrolamiento facial requerirá permiso administrativo.
Reglas y excepciones	Denegar antes de modificar datos; respuesta de autorización consistente. Peticiones sin protección CSRF válida deberán rechazarse en operaciones de sesión.
Criterio de aceptación	Cliente A intenta modificar cotización B y un invitado accede al monitor: ambas operaciones se rechazan sin cambios.
Estado y trazabilidad	Presente: controles de sesión, rol, CSRF, propiedad de cotización y enrolamiento administrativo. Auditoría general todavía parcial. CU01, CU03, CU07; CP02, CP05 y CP13.
Prioridad	Alta

RF-C4-02 Valoración y validación de ventas en el servidor

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-02; RF23, RF26, RF35–RF46
Características y actor	POS; cajera.
Descripción del requerimiento	El servidor deberá recuperar precios, descuentos y extras autorizados del catálogo, validar producto activo y cantidad positiva, recalcular subtotal, impuesto y total, y verificar los datos requeridos del comprobante.
Reglas y excepciones	El total del navegador es una referencia; una diferencia invalida la solicitud o exige confirmación del total autorizado. No guardar importes no finitos ni cantidades negativas.
Criterio de aceptación	Alterar total o precio enviado no cambia el precio calculado desde catálogo; cantidades negativas se rechazan sin persistencia parcial.
Estado y trazabilidad	Presente: fiscal_service.py recalcula desde catálogo e ignora los totales del navegador. Cantidades inválidas se rechazan. CU02; CP03. Validación integral SQL pendiente.
Prioridad	Alta

RF-C4-03 Identidad única y reintentos de facturación

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-03; RF42–RF49
Características y actor	POS; cajera y servicio de ventas.
Descripción del requerimiento	Cada intento lógico de cobro deberá poseer una clave única. Repetir la misma solicitud devolverá la misma factura, sin repetir pagos, fidelización ni asiento; usar la clave con otro contenido generará conflicto.
Reglas y excepciones	El correlativo debe asignarse con un mecanismo seguro ante concurrencia y una restricción única. La clave y la factura se confirman en la misma transacción.
Criterio de aceptación	Dos solicitudes simultáneas con la misma clave producen una factura y un asiento. Dos ventas diferentes obtienen números distintos.
Estado y trazabilidad	Presente: clave de solicitud, SecuenciasFiscales y transacción; comprobar concurrencia y reintento en SQL. CU02; CP04.
Prioridad	Alta

RF-C4-04 Trazabilidad y conversión de cotizaciones

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-04; RF53–RF60
Características y actor	Cotizaciones; cliente y cajera.
Descripción del requerimiento	Registrar propietario o sesión, contacto, especificaciones, fecha, precio aprobado y estado. Al aceptar, vincular de forma persistente la cotización con una sola factura y encargo.
Reglas y excepciones	Solo convertir una cotización cotizada y autorizada; precio mayor que cero; fecha válida. Una solicitud rechazada no se convierte sin una revisión explícita.
Criterio de aceptación	Convertir dos veces la misma cotización: la segunda petición devuelve la relación existente o un conflicto, sin nueva factura.
Estado y trazabilidad	Parcial: portal y consulta propia presentes; conversión CotizacionID–Factura–Encargo no completa. CU03; CP05.
Prioridad	Alta

RF-C4-05 Cobro de saldo y entrega de encargos

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-05; RF47–RF49 y RF59–RF62
Características y actor	Encargos; cajera y taller.
Descripción del requerimiento	Registrar cada abono contra la factura existente, calcular saldo como total menos pagos válidos y condicionar la entrega al saldo autorizado y al estado Listo.
Reglas y excepciones	Anticipo mínimo de 50 % redondeado a centavos. Mantener saldo por encargo; la entrega con deuda debe bloquearse cuando se complete el flujo de cobro posterior.
Criterio de aceptación	Factura de C$ 1 000, anticipo de C$ 500 y saldo de C$ 500: el cobro final liquida sin crear otra factura. Rechazar entrega con saldo pendiente.
Estado y trazabilidad	Parcial: mínimo 50 % validado y seis pruebas de límites aprobadas; seguimiento secuencial presente. Cobro posterior y bloqueo de entrega por saldo pendientes. CU03; CP06.
Prioridad	Alta

RF-C4-06 Arqueo con moneda consistente y doble control

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-06; RF49–RF52
Características y actor	Caja; cajera y supervisor distinto.
Descripción del requerimiento	Guardar moneda original, monto, tasa utilizada y equivalente base; conciliar contado y esperado con la misma convención. Registrar denominaciones y requerir verificador diferente al cajero.
Reglas y excepciones	Definir saldo inicial y salidas de efectivo que integran el esperado. Un turno tendrá un único cierre aprobado; las rutas alternativas deberán aplicar las mismas reglas.
Criterio de aceptación	Con tasa de prueba C$ 36 por USD, USD 10 equivalen a C$ 360 una sola vez. Una autoaprobación y un segundo cierre son rechazados.
Estado y trazabilidad	Presente en código: conteo ciego, normalización USD, estado pendiente y supervisor diferente. Ejecutar aceptación de tasa y cierre único. CU05; CP07–CP08.
Prioridad	Alta

RF-C4-07 Compras con condición de pago y soporte

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-07; RF63–RF67
Características y actor	Inventario; administrador u operativo autorizado.
Descripción del requerimiento	Registrar proveedor, insumo, unidad, cantidad positiva, costo, documento, impuesto aplicable y condición de pago. Actualizar stock y asiento en una sola transacción.
Reglas y excepciones	No forzar crédito ni impuesto fijo. Rechazar duplicado del mismo documento y proveedor conforme a una clave de negocio acordada.
Criterio de aceptación	Fallar el asiento después de insertar compra: la compra y el aumento de stock deben revertirse; registrar compra no gravada conserva impuesto cero.
Estado y trazabilidad	Parcial: compra, stock y asiento integrados; IVA documentado tratado explícitamente. Condición de pago y duplicidad de soporte requieren ampliación. CU06; CP10.
Prioridad	Alta

RF-C4-08 Producción e inventario concurrentes y medibles

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-08; RF68–RF74
Características y actor	Producción; operativo.
Descripción del requerimiento	Validar receta y cantidades; guardar cantidad esperada, producida y consumos teórico y real diferenciados. Evitar existencias negativas mediante actualización condicionada o bloqueo transaccional.
Reglas y excepciones	No denominar consumo real al resultado de multiplicar la receta. Los ajustes y mermas deben conservar motivo y responsable.
Criterio de aceptación	Dos lotes solicitan 8 kg cada uno con 10 kg disponibles: solo uno se confirma; el otro no deja lote ni consumo parcial.
Estado y trazabilidad	Parcial: receta, lote, consumo teórico y protección con UPDLOCK/HOLDLOCK y actualización condicionada. Consumo real, costeo y mermas completos pendientes. CU04; CP09.
Prioridad	Alta

RF-C4-09 Reportes financieros conciliados y flujo de efectivo

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-09; RF75 y RF91–RF94 del catálogo V2
Características y actor	Contabilidad; administrador.
Descripción del requerimiento	Generar reportes por período con cuentas y saldos verificables. Incorporar flujo de efectivo que clasifique cobros y pagos operativos, de inversión y financiación, y concilie el saldo inicial con el final.
Reglas y excepciones	Diferenciar facturación de cobranza, anticipo de ingreso reconocido y utilidad de efectivo. Aplicar políticas contables aprobadas.
Criterio de aceptación	Un período con venta a crédito sin cobro no aumenta automáticamente el efectivo. La suma del saldo inicial y flujos netos coincide con el saldo final.
Estado y trazabilidad	Parcial: mayor, balanza y saldo anterior presentes. Conciliación y flujo de efectivo completo pendientes. CU08 y CU11; CP11.
Prioridad	Alta

RF-C4-10 Nómina por periodicidad y aprobación única

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-10; RF76–RF85
Características y actor	RRHH; administrador.
Descripción del requerimiento	Calcular según fechas y forma de pago del empleado, conservar parámetros y conceptos, permitir revisión y aprobar una sola nómina por empleado y período no solapado.
Reglas y excepciones	El borrador no liquidará vales definitivamente. Al aprobar, aplicar deducciones y asiento con la misma transacción; los flujos individual y masivo usarán una regla común.
Criterio de aceptación	Repetir aprobación no duplica nómina ni descuento. Comparar cálculo individual y masivo del mismo empleado y período: deben coincidir.
Estado y trazabilidad	Parcial: nómina mensual individual y masiva integradas a contabilidad; superposición controlada. Aprobación independiente y otras periodicidades pendientes. CU07; CP12.
Prioridad	Alta

RF-C4-11 Biometría protegida y marcaje alternativo

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-11; RF79 y RF86–RF90 del catálogo V2
Características y actor	RRHH y kiosco; empleado y administrador.
Descripción del requerimiento	Restringir enrolamiento y consulta de descriptores; comprobar empleado activo y autorización de tratamiento. Conservar marcaje, resultado y correcciones con responsable; ofrecer alternativa autorizada ante fallo facial.
Reglas y excepciones	No considerar similitud como prueba infalible de identidad. Evitar duplicados y retirar de caché a los empleados dados de baja. Definir retención y control de acceso a imágenes.
Criterio de aceptación	Intento de enrolamiento anónimo se rechaza; baja de empleado impide nuevos marcajes; un fallo de cámara habilita registro alternativo auditado.
Estado y trazabilidad	Parcial: enrolamiento Admin/SuperAdmin y reconocimiento de empleado activo presentes. Unificar horario y evitar salida inmediata por frames repetidos. CU07; CP13.
Prioridad	Alta

RF-C4-12 Contratos vacaciones y permisos

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-12; RF78 y alcance de RRHH de la guía
Características y actor	RRHH; administrador y empleado solicitante.
Descripción del requerimiento	Conservar versiones de contrato y gestionar solicitudes de vacaciones y permisos con fechas, motivo, saldo y estado. La aprobación registrará responsable y efecto en asistencia y nómina.
Reglas y excepciones	Evitar solapamientos y descuentos dobles; el saldo de vacaciones debe considerar lo disfrutado y aprobado, no solo antigüedad acumulada.
Criterio de aceptación	Aprobar un permiso en un día laboral evita tratarlo como ausencia injustificada. Un segundo permiso incompatible se rechaza.
Estado y trazabilidad	Parcial: expediente y estructuras de licencias presentes; completar solicitud, aprobación y validación de vacaciones. CU07; CP14.
Prioridad	Media

RF-C4-13 Incidentes y deducciones con soporte

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-13; RF80–RF81
Características y actor	RRHH; administrador autorizado.
Descripción del requerimiento	Registrar incidentes de seguridad e higiene, acción correctiva y seguimiento; administrar deducciones judiciales con soporte, vigencia, estado y acceso restringido.
Reglas y excepciones	Mantener evidencia y versiones de corrección. Los campos sensibles no serán visibles para caja ni invitados. Aplicar parámetros revisados por el responsable competente.
Criterio de aceptación	Una deducción vencida no participa en el cálculo. Un incidente permanece consultable tras la baja lógica del empleado.
Estado y trazabilidad	Parcial: rutas de incidencias y deducciones presentes. Aceptación de vigencias, soportes y privacidad pendiente. CU07; CP15.
Prioridad	Media

RF-C4-14 Auditoría transversal y conservación de historial

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-14; RF10–RF12
Características y actor	Seguridad; administrador y superadministrador.
Descripción del requerimiento	Registrar actor, fecha, acción, objeto y cambios relevantes de precios, roles, pagos, recetas, parámetros, nóminas y bajas. Permitir consulta filtrada y proteger el registro de alteraciones por usuarios ordinarios.
Reglas y excepciones	No almacenar contraseñas, secretos TOTP ni descriptores faciales en la bitácora. La baja lógica preservará referencias históricas.
Criterio de aceptación	Modificar precio y rol deja eventos atribuibles; un usuario estándar no puede borrar ni editar el historial.
Estado y trazabilidad	Parcial: BitacoraFiscal y ArqueoAuditLog tienen uso; AuditLog general no cubre todas las acciones. Bajas preservan historia; no afirmar inmutabilidad absoluta. CU01 y CU08; CP16.
Prioridad	Alta

RF-C4-15 Indicadores estadísticos reproducibles

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-15; Reportes estadísticos de los cortes 1 y 2
Características y actor	Estadística; administrador.
Descripción del requerimiento	Mostrar período, unidad y origen de cada indicador; denominar desviación porcentual al contraste producido/esperado. Para pronósticos, completar días sin ventas, definir horizonte y medir error con datos posteriores.
Reglas y excepciones	No presentar confianza, precisión o causalidad sin evaluación. Con historia insuficiente o consumo cero, informar limitación del indicador.
Criterio de aceptación	La serie de siete días incluye días de venta cero. El indicador 95/100 muestra −5 % y una cobertura sin consumo no divide entre cero.
Estado y trazabilidad	Parcial: agregados e indicadores disponibles; validar días sin ventas, denominadores y regresión con datos declarados. CU08; CP17.
Prioridad	Media

RF-C4-16 Respaldo y recuperación comprobables

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-16; Seguridad y respaldo previstos en cortes 1–3
Características y actor	Soporte; superadministrador autorizado.
Descripción del requerimiento	Programar respaldo de base de datos y archivos necesarios, conservar registro del resultado, alertar fallos y ensayar restauración en un ambiente separado.
Reglas y excepciones	Objetivos propuestos: pérdida máxima de 24 horas y recuperación en 4 horas, sujetos a capacidad y aprobación. No declarar recuperación sin prueba.
Criterio de aceptación	Restaurar una copia, consultar una factura con pagos y abrir su imagen relacionada; registrar duración y punto recuperado.
Estado y trazabilidad	Parcial: backup_database.py implementa COPY_ONLY, CHECKSUM y VERIFYONLY. Programación y restauración funcional completa pendientes. CU08; CP18.
Prioridad	Alta

RF-C4-17 Parámetros con versión y vigencia

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-17; RF30, RF50 y RF83–RF84
Características y actor	Configuración; administrador autorizado.
Descripción del requerimiento	Validar nombre, tipo, rango, vigencia y responsable de cada parámetro comercial, tributario y laboral. Conservar la versión aplicada en cada operación histórica.
Reglas y excepciones	No aceptar cambios arbitrarios de claves o JSON mal formado. Impedir que una actualización altere retroactivamente una nómina aprobada.
Criterio de aceptación	Cambiar un parámetro para el período siguiente no modifica una nómina anterior; una tasa no numérica se rechaza.
Estado y trazabilidad	Parcial: configuración general por clave y configuración fiscal tipada; comprobantes conservan instantánea. Versionado histórico completo de parámetros laborales pendiente. CU07–CU08; CP19.
Prioridad	Alta

RF-C4-18 Trazabilidad de cierres y correcciones contables

Campo	Descripción
Identificación y relación	RF-C4-18; RF91–RF94 del catálogo V2
Características y actor	Contabilidad; administrador.
Descripción del requerimiento	Rechazar movimientos sobre períodos cerrados y corregir asientos con reversión vinculada y motivo. Mantener consistencia entre estado del asiento, detalle y saldos de informes.
Reglas y excepciones	Toda operación origen y su asiento deben confirmarse o revertirse conjuntamente. Evitar registrar dos asientos para el mismo documento y evento.
Criterio de aceptación	Intentar asiento en período cerrado y reversión duplicada: rechazar sin alterar saldos. Una reversión válida referencia el asiento original.
Estado y trazabilidad	Parcial: períodos, AsientosDiario y reversión presentes; completar correcciones posteriores al cierre y comprobar cobertura de todas las operaciones. CU08 y CU11; CP11 y CP16.
Prioridad	Alta

4.4.5 Requisitos no funcionales

Los objetivos siguientes son metas propuestas de aceptación. Deben medirse en un entorno declarado y no se atribuyen como prestaciones ya alcanzadas por el prototipo.

ID y atributo	Criterio verificable	Método de comprobación
RNF-C4-01 Seguridad	Autorización en todas las rutas sensibles; secretos fuera del código y HTTPS en operación.	Matriz de peticiones permitidas y denegadas, inspección de configuración y prueba CSRF.
RNF-C4-02 Integridad	Cero registros parciales ante fallos en venta, compra, lote o nómina.	Inyectar error antes del commit y comparar tablas relacionadas.
RNF-C4-03 Rendimiento	Meta: percentil 95 menor o igual a 2 segundos para consulta y cobro, con 10 sesiones y datos de prueba acordados; reconocimiento facial medido aparte.	Carga controlada, tiempos registrados y equipo/red documentados.
RNF-C4-04 Usabilidad	Cajera completa venta y conteo con mensajes comprensibles; navegación por teclado y campos etiquetados.	Recorrido de tareas con usuarios y lista de errores observados.
RNF-C4-05 Recuperación	Meta propuesta RPO 24 h y RTO 4 h, incluyendo base e imágenes requeridas.	Restauración cronometrada y conciliación de registros.
RNF-C4-06 Mantenibilidad	Instalación reproducible; migraciones ordenadas y regresión de escenarios críticos.	Preparar ambiente vacío sin ajustes manuales no documentados.
RNF-C4-07 Privacidad	Mínimo acceso a nóminas, identificaciones y biometría; retención y bajas documentadas.	Prueba por perfil y revisión del ciclo de vida de datos.

Gestión de solicitudes de cambio

Toda solicitud identifica motivo, origen, requisitos afectados, impacto en esquema, interfaces, permisos y pruebas. Coordinación registra prioridad; desarrollo estima esfuerzo; gerencia valida el alcance. Una vez aceptada, se actualizan las fichas RF, los casos CU y las pruebas CP en la misma versión documental.

La línea base C4 no renumera retrospectivamente RF01–RF94. La siguiente revisión del corte 2 deberá adoptar una sola numeración y mantener equivalencias, para evitar que RF01 signifique autenticación en una versión y venta en otra.

Las metas de rendimiento y recuperación son criterios por medir. Se conserva la especificación previa RNF01–RNF12 como antecedente: interacción local POS menor a 0,5 s, controles de contraseña, áreas táctiles, diseño adaptable, transacciones, blueprints, índices, parametrización SQL y escape HTML, baja lógica, errores controlados, caché facial y partida doble. Esta versión separa esa expectativa de la evidencia obtenida; no declara medidos tiempos de reconocimiento, carga concurrente o restauración.

4.5 Análisis del sistema

4.5.1 Modelo del dominio

El análisis identifica conceptos y reglas del negocio sin confundirlos con pantallas. Un cliente puede tener varias facturas; una factura contiene detalles y pagos, y puede extenderse con un encargo. Una receta vincula productos e insumos; un lote origina consumos. La nómina corresponde a un empleado y a un período, mientras que un asiento reúne movimientos de cuentas.

Relación	Regla de análisis
Factura → detalle y pagos	Una factura debe tener al menos una línea. Sus pagos no se confunden con el total facturado. La confirmación debe ser atómica con el asiento.
Cotización → encargo	La conversión aceptada requiere relación única y rastreable. Solicitar una cotización no equivale a vender ni a cobrar.
Turno → arqueo	El conteo se vincula al turno y la aprobación identifica a otra persona. La operación debe impedir cierres duplicados.
Lote → consumo → materia prima	Todo consumo usa una unidad definida. El consumo teórico se calcula por receta; el real requiere evidencia de medición.
Empleado → nómina y asistencia	Las fechas y estados determinan qué movimientos corresponden al período. La baja conserva la historia.
Asiento → detalle → cuenta	Debe y Haber se equilibran; los saldos se obtienen de movimientos del período y las correcciones conservan referencia.

4.5.2 Entidades frontera control y datos

Las fronteras son formulario POS, monitor, administración y kiosco. Los controles coordinan registrar_factura, registrar_compra, registrar_lote y calcular_nomina. Las entidades persistentes incluyen Facturas, Pagos, MateriaPrima, ProduccionLotes y Nomina. La propuesta concentra validaciones compartidas en servicios para evitar reglas divergentes entre interfaces.

4.5.3 Análisis de Seguridad Accesos y Auditoría

Los objetos de frontera reciben credenciales; el control de autenticación verifica los factores; Usuarios y Roles mantienen identidad y permisos. Deben distinguirse empleados y clientes: los identificadores de sesión usan los prefijos emp_ y cli_. No debe consultarse información privada con una sesión de cliente.

Entidades y relaciones: Usuarios se relaciona con Roles. AuditLog, ArqueoAuditLog y BitacoraFiscal representan ámbitos diferentes de auditoría; tener sus tablas no demuestra que todas las acciones generen eventos.

Reglas y riesgo: La sesión por defecto de Flask es una cookie firmada. La firma protege su integridad, pero no cifra el contenido. El prototipo no muestra emisión de JWT para el login ni un repositorio de sesiones del lado del servidor.

4.5.4 Análisis de CRM Gestión de Clientes

La frontera de registro captura datos; el control verifica identidad y unicidad; las entidades guardan perfil e historial. La frecuencia cuenta documentos válidos y debe excluir anulaciones.

Ticket promedio por nivel describe el grupo actual y no prueba una predicción sobre compras futuras.

Entidades y relaciones: Clientes contiene teléfono, perfil y nivel. NivelesConfianza identifica las categorías. Una persona puede tener varias Facturas; el cliente genérico con ID 1 no representa una persona fidelizada.

Reglas y riesgo: El alta por SMS depende de Twilio y dispone de simulación en desarrollo. Que exista un código de prueba no acredita entrega de SMS real. La coincidencia por teléfono debe evitar que compras y expedientes se atribuyan a otra persona.

4.5.5 Análisis de Catálogo de Productos

La frontera administrativa captura datos; el controlador valida y escribe; Productos y Categorias mantienen la estructura. La consulta pública utiliza disponibilidad comercial. No debe concluirse que exista control de stock terminado solo porque un producto esté activo o tenga receta.

Entidades y relaciones: Categorias agrupa Productos. DetalleFacturas conserva producto y precio aplicado; DetalleIngredientes conserva extras de cada línea. EsFicticio identifica bases personalizables, aunque el alta actual fija ese atributo en cero.

Reglas y riesgo: La imagen local debe ubicarse en el mismo static_folder que publica la aplicación. La clasificación fiscal y el precio deben ser consistentes entre visualización y venta; la existencia de un campo no demuestra mantenimiento completo de categorías o extras.

4.5.6 Análisis de POS Caja y Arqueos Avanzados

El control de venta coordina catálogo, turno, pagos y asiento. El control de arqueo compara declarado y registrado. Un anticipo reduce el saldo pendiente, pero no transforma ese saldo en efectivo de caja. Venta Neta del negocio debe conservar su definición original y distinguirse de utilidad contable.

Entidades y relaciones: TurnosCaja pertenece a Usuarios. Facturas agrupa DetalleFacturas, Pagos, FacturasRUC y, si corresponde, Encargos. ArqueoCaja y su detalle de denominaciones conservan conteo y verificación; el documento fiscal usa serie y correlativo.

Reglas y riesgo: La referencia económica central es NIO. Efectivo USD se convierte con el tipo de cambio configurado y se conserva la tasa usada; no hay evidencia de consulta automática de una tasa oficial diaria. La transacción debe evitar factura sin asiento o cobro duplicado.

4.5.7 Análisis de Encargos y Portal de Cotizaciones

La frontera del portal captura intención; el control comercial fija la oferta; caja registra el compromiso cobrado; taller actualiza su ejecución. Los estados de Cotizaciones y Encargos no deben mezclarse. Una confirmación visual de precio no acredita pagos ni disponibilidad de materias primas.

Entidades y relaciones: Cotizaciones guarda solicitud, precio y propietario. Encargos referencia Facturas y conserva ficha de producción. En el código revisado no se acredita un vínculo completo que convierta automáticamente una CotizacionID en su factura y encargo.

Reglas y riesgo: El seguimiento por código se diferencia de la consulta privada de cotizaciones. El código es una capacidad de acceso que debe tratarse con cuidado. La foto y el precio cotizado deben corresponder al encargo efectivamente cobrado; el precio del catálogo sigue gobernando la nueva factura.

4.5.8 Análisis de Inventario y Producción

La compra aumenta la disponibilidad de insumo; la receta describe consumo por unidad; el lote multiplica esa receta. El stock final esperado de materia prima es stock inicial más entradas

menos consumos y ajustes autorizados. No se mezclan libras, kilogramos y piezas sin una conversión explícita.

Entidades y relaciones: MateriaPrima usa UnidadesMedida; ComprasMateriaPrima referencia Proveedores e insumo. RecetaProducto une producto e ingrediente base. ProduccionLotes agrupa ConsumoLote. Mermas registra bajas de producto, pero no equivale a un kardex completo de producto terminado.

Reglas y riesgo: La cantidad de harina y la de unidades terminadas tienen unidades distintas. El código descuenta el consumo teórico de receta; no mide automáticamente consumo real ni verifica físicamente el rendimiento del horno. El control cuantitativo no demuestra valoración de inventario o costo de ventas.

4.5.9 Análisis de Contabilidad Formal y Privada

Un documento fuente genera un asiento, que afecta cuentas y reportes. El período determina si se permite contabilizar. El vale se origina en contabilidad y se liquida mediante RRHH; ambos utilizan la misma obligación, no dos descuentos independientes. El cierre de caja consolida cobros ya registrados y no debe duplicar el ingreso de cada factura.

Entidades y relaciones: CatalogoCuentas clasifica cuentas. PeriodosContables agrupa AsientosDiario; DetalleAsientos conserva líneas. EgresosPrivados y ValesEmpleados representan hechos específicos. Las tablas de cuentas por cobrar o pagar no prueban un flujo de liquidación completo.

Reglas y riesgo: Facturado, cobrado y utilidad son magnitudes distintas. El balance de ingresos menos compras y egresos de una pantalla administrativa no equivale por sí mismo a utilidad bajo costo de ventas. La nomenclatura NIIF en código no acredita conformidad técnica o legal de toda la instalación.

4.5.10 Análisis de Recursos Humanos y Kiosco Asistencia

El descriptor identifica al empleado, pero la asistencia determina su estado de jornada y no su autorización administrativa. Un empleado puede tener múltiples nóminas no superpuestas. Los vales pendientes se consultan y liquidan en la misma operación de nómina. La baja lógica preserva relaciones y soportes.

Entidades y relaciones: Empleados agrupa horario, descriptor y estado. Asistencia referencia Empleados y TurnosLaborales. Nomina y DetalleNomina conservan período y conceptos. LicenciasEmpleados, DeduccionesJudiciales e IncidentesLaborales aportan datos del expediente.

Reglas y riesgo: La biometría depende de modelos y datos personales. La marcación automática toma el primer turno activo y no aplica del mismo modo el horario individual que la marcación administrativa. Esa diferencia debe resolverse antes de usar tardanzas como base definitiva de descuentos.

Estados y excepciones de los procesos

Proceso	Estados y restricción
Cotización	Pendiente, Cotizada, Aceptada o Rechazada. Propiedad por cliente o sesión; conversión única todavía debe completarse.
Encargo	Pendiente → En Proceso → Listo → Entregado. Secuencia controlada; bloqueo por deuda pendiente de integración.
Arqueo	Conteo pendiente de verificación → verificado. Supervisor distinto; cierre único del turno.
Asiento	Contabilización dentro de período abierto; corrección por reversión relacionada con original.
Asistencia	Sin marca → entrada → salida. Control adicional de repetición y horario individual pendiente.
Nómina	Período mensual completo y no superpuesto. Descuento de vales y asiento integrados; aprobación independiente pendiente.

Hallazgos de la revisión y decisiones

Hallazgo	Corrección o trabajo requerido
Adjuntos locales	Se corrigió la resolución de static_folder en productos, perfiles y cotizaciones; se evitó consumir el flujo antes de guardar y el import os local que causaba UnboundLocalError.
Anticipos	Se agregó mínimo del 50 % con Decimal y redondeo; 2,01 requiere 1,01. Seis casos de límites aprobados.
Venta y CRM	Venta ordinaria sigue usando cliente genérico ID 1; asociación libre a comprador identificable pendiente.
Cotización y saldo	Falta vínculo persistente integral con factura y encargo y cobro posterior con turno propio.
Producción	Existe consumo teórico por receta; no acreditar consumo real, costos terminados y mermas completos.
Kiosco	Reconciliar horario individual y bloquear salida por permanencia del rostro; cooldown del navegador no sustituye protección del servidor.

4.6 Diseño del sistema

4.6.1 Realización del caso de venta

El servidor recibe carrito y medios de pago; FiscalService obtiene valores autorizados y normaliza pagos antes de guardar. La factura, detalle, pagos y asiento se confirman mediante el mismo cursor. La clave de solicitud evita repetir la venta; la secuencia fiscal asigna el correlativo. El turno se abre explícitamente antes de cobrar y se exige que no haya arqueo pendiente.

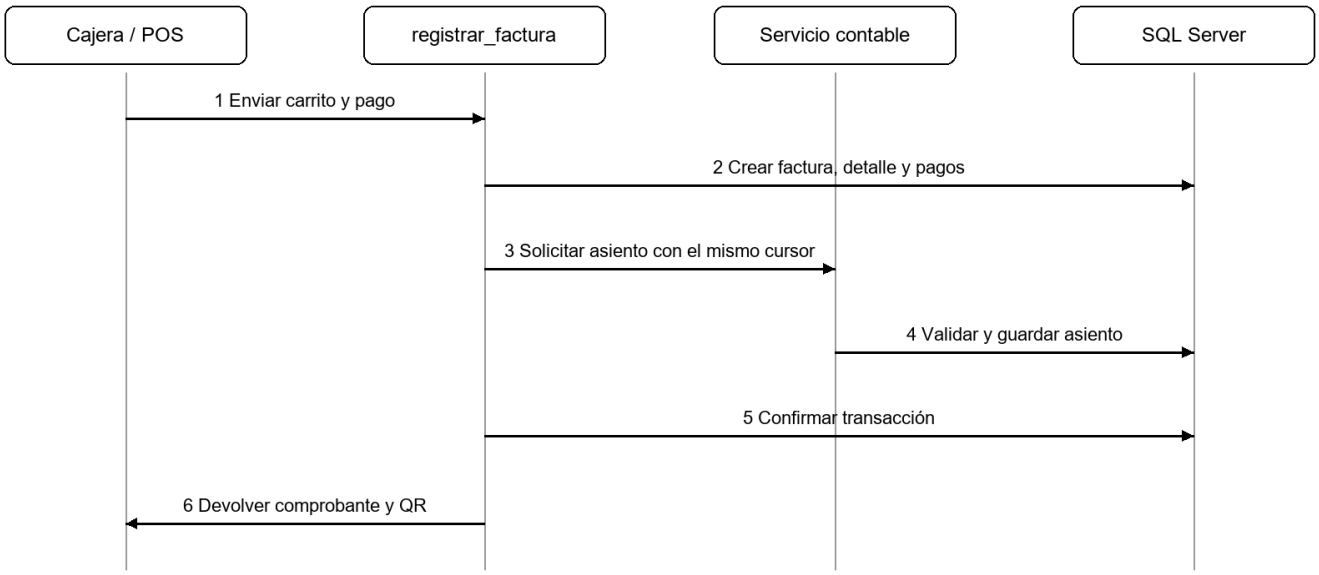


Figura 3. Secuencia original simplificada de venta y asiento con cursor compartido. Valoración fiscal e idempotencia anteceden a la escritura; cualquier fallo anterior al commit requiere rollback.

4.6.2 Persistencia e interfaces

Conservar claves primarias, referencias y bajas lógicas. Una factura no debe cambiar al editar precio o configuración: su instantánea conserva emisor, líneas, impuestos y pagos. Diseñar una referencia única de cotización aceptada para su conversión; evitar una segunda factura por la misma solicitud. La interfaz debe conservar entradas ante errores y mostrar el comprobante solo al recibir confirmación efectiva del servidor.

4.6.2.1 Diseño de Seguridad Accesos y Auditoría

Las peticiones que modifican datos requieren CSRF. La clave SECRET_KEY debe persistir entre reinicios. La interfaz muestra errores de acceso sin conceder permisos adicionales. La baja de cuentas conserva las relaciones con facturas y registros históricos. La recuperación de TOTP requiere intervención autorizada.

4.6.2.2 Diseño de CRM Gestión de Clientes

Se conservan las facturas anuladas en el historial con su estado, mientras los agregados de gasto usan facturas emitidas. Los endpoints administrativos permiten Admin y SuperAdmin. La foto local se guarda bajo current_app.static_folder para que la misma aplicación pueda servirla.

4.6.2.3 Diseño de Catálogo de Productos

La edición conserva la imagen anterior si no se recibe ese campo. La desactivación usa baja lógica. Los nombres locales de imágenes de producto usan UUID para evitar colisiones. Los comprobantes conservan el precio usado al emitirlos. Las categorías y adicionales deben contar con controles equivalentes cuando se complete su mantenimiento.

4.6.2.4 Diseño de POS Caja y Arqueos Avanzados

Los importes se redondean a centavos. Se utiliza bloqueo por clave de solicitud para idempotencia y bloqueo del turno dentro de la transacción. La copia DocumentoJSON conserva los datos usados al emitir. La anulación registra motivo y reversión y está limitada a caja corregible; correcciones posteriores requieren otro flujo.

4.6.2.5 Diseño de Encargos y Portal de Cotizaciones

La propiedad se verifica mediante ClienteID o SessionID. El monitor admite exclusivamente la transición siguiente. La ruta de referencia devuelve una ruta relativa compatible con /static/. La conversión pendiente deberá conservar el identificador de cotización y evitar crear dos encargos al reenviar la aceptación.

4.6.2.6 Diseño de Inventario y Producción

Los accesos de inventario y producción admiten Operativo además de administración. La compra conserva referencia del proveedor e impuesto documentado. El lote verifica todos los insumos antes de descontar. Los indicadores de mínimos se calculan sobre stock de materia prima. Las mermas requieren una conciliación adicional antes de usarse como costo contable.

4.6.2.7 Diseño de Contabilidad Formal y Privada

Importes con Decimal y redondeo a centavos; verificación de equilibrio antes del INSERT; control de período cerrado; referencia de origen y reversión explícita. Los reportes se calculan desde asientos. La facturación conserva instantánea independiente del catálogo vigente.

4.6.2.8 Diseño de Recursos Humanos y Kiosco Asistencia

Alta facial y marcación manual restringidas a Admin y SuperAdmin. El kiosco dedicado tiene vista y reconocimiento públicos con control CSRF común. La terminal debe bloquear cambios repetidos de estado por una misma presencia. El diseño objetivo debe usar el horario individual y tolerancia definida igual en todas las vías.

4.6.3 Contratos de operaciones y controles

Operación existente	Entradas y salida	Control objetivo
POST /api/factura	Carrito, cliente, pagos y datos de encargo; devuelve factura y QR.	Valorar desde catálogo, autorizar rol y usar clave de idempotencia.
POST /api/cotizaciones	Especificaciones, fecha, contacto e imagen; devuelve número de solicitud.	Propiedad por cuenta/sesión, formatos y fecha válida.
PUT /api/seguimiento/<codigo>/estado	Nuevo estado; confirma actualización.	Autorizar actor, verificar transición y saldo antes de entrega.
POST /admin/api/produccion/lote	Producto y cantidad; devuelve confirmación de lote.	Receta válida, control concurrente y transacción íntegra.
POST /admin/api/inventario/compra	Materia, proveedor, cantidad y costo; devuelve identificador.	Añadir condición de pago, soporte y tratamiento tributario validado.
POST /admin/api/arqueo/<id>/verificar	Notas de discrepancia; confirma cierre.	Verificador distinto, arqueo pendiente y único cierre del turno.
POST /admin/api/rrhh/nomina/calcular	Empleado y período con conceptos variables; devuelve cálculo.	Distinguir cálculo, borrador y aprobación con clave única por período.

En la tabla anterior el control objetivo expresa el contrato de aceptación. Valoración, idempotencia, transición secuencial, bloqueo de stock, supervisor distinto y protección de período están presentes en código; saldo previo a entrega, aprobación independiente de nómina y condición de pago ampliada de compras requieren completar flujo. Los nombres de ruta se leen con el prefijo de su blueprint.

4.6.4 Diseño de errores y seguridad

Separar entrada inválida, falta de sesión, falta de permiso, registro inexistente y conflicto de estado. Mantener respuestas JSON para consumidores API y navegación HTML para formularios. Rechazar JSON mal formado y archivos inválidos antes de modificar registros. Aplicar CSRF a mutaciones con sesión. Las consultas parametrizadas y el escape de plantillas complementan la autorización; no la sustituyen. No exponer secretos, datos biométricos ni detalles internos de SQL en mensajes del usuario.

4.7 Implementación del prototipo

La factoría app/__init__.py registra los blueprints y extensiones. run.py inicia el entorno local. La implementación se presenta por responsabilidad de negocio y archivo verificable, conservando la distinción entre capacidad observada y trabajo pendiente.

4.7.1 Seguridad Accesos y Auditoría

Archivo	Responsabilidad
app/auth/routes.py	login, login_totp, setup_totp y logout
app/models.py y app/auth/decorators.py	Identidad activa y autorización
app/security.py y config.py	CSRF, JSON y configuración de cookies
scripts/backup_database.py	Respaldo administrado y verificación

Se observan login por contraseña, segundo factor configurado, baja lógica, restricción de roles y controles comunes. La bitácora fiscal y la auditoría de arqueos tienen uso explícito; no se atribuye al catálogo una escritura automática en AuditLog que no aparece en sus rutas.

Pendiente: Completar la cobertura de auditoría general y comprobar recuperación de cuentas. El respaldo requiere ejecución programada y una prueba de restauración; VERIFYONLY por sí solo no demuestra recuperación funcional.

4.7.2 CRM Gestión de Clientes

Archivo	Responsabilidad
app/auth/routes.py	Registro de cliente y código telefónico
app/admin/routes_fidelizacion.py	Directorio, detalle y edición en API
app/pos/routes.py	Asociación de cliente en encargos y umbrales
app/admin/routes_fiscal.py	Ajuste de métricas al anular

El directorio calcula gasto, compras y porcentaje VIP, excluyendo anuladas en agregados de venta. El detalle muestra el historial. La API de edición valida teléfono y nivel. El guardado de foto se corrigió para utilizar el directorio estático servido por Flask.

Pendiente: Completar el formulario de edición de CRM y la selección de cliente en ventas ordinarias. Comprobar unicidad concurrente y entrega SMS real en el entorno de aceptación. No se presenta la simulación como comunicación enviada.

4.7.3 Catálogo de Productos

Archivo	Responsabilidad
app/admin/routes_catalog.py	crear_producto, editar_producto y toggle_producto
templates/admin/catalogo.html	Gestor de producto y fotografía

Archivo	Responsabilidad
app/pos/routes.py	Consulta de categorías y productos activos
app/services/fiscal_service.py	Cálculo a partir del catálogo vigente

Se observan creación, edición, disponibilidad e imágenes de productos. Los importes y descuentos se validan. Se corrigió el directorio local de imágenes para que su URL sea recuperable. No se da por concluido todo RF22 a RF28 por la sola presencia de las tablas.

Pendiente: Completar mantenimiento de categorías, adicionales y bases ficticias. Verificar la carga remota de imágenes con credenciales configuradas y comprobar que el precio publicado coincida con el usado en caja.

4.7.4 POS Caja y Arqueos Avanzados

Archivo	Responsabilidad
app/pos/routes.py y static/js/pos	Apertura, carrito y registrar_factura
app/services/fiscal_service.py	calculate_sale, normalize_payments y next_invoice
app/admin/routes_pos.py	Conteo y verificación de arqueo
app/admin/routes_fiscal.py	Configuración, impresión y anulación

El código exige turno abierto, calcula la venta en servidor y registra pagos, documento y asiento atómicos. El arqueo separa conteo y supervisión. RF41 sigue parcial: en la venta ordinaria se usa ClienteID 1; los encargos identifican cliente mediante teléfono.

Pendiente: Completar selección CRM en venta ordinaria y cobro posterior de encargos con su turno. Validar de extremo a extremo caja, impresora y tiempos de respuesta. La configuración fiscal no demuestra autorización externa ni despliegue.

4.7.5 Encargos y Portal de Cotizaciones

Archivo	Responsabilidad
app/pos/routes.py	crear_cotizacion, cotizar_pedido y registrar_factura
static/js/pos/logica_de_cotizaciones.js	Consulta del cliente y recepción de solicitudes
app/monitor/routes.py	Monitor, seguimiento y actualizar_estado
templates/tienda.html y templates/seguimiento.html	Interacción del cliente

Hay solicitud, asignación de precio, rechazo controlado, consulta por propietario, encargo directo y monitor secuencial. Se corrigieron el error local de os, la carpeta de imágenes y la escritura vacía del archivo. El servidor ahora exige anticipo mínimo del 50 por ciento redondeado a centavos. La conversión completa de cotización a factura permanece parcial.

Pendiente: Completar enlace cotización factura encargo, preservar el precio aceptado y habilitar cobro de saldo con turno. Comprobar el anticipo, fecha, foto y estados en una prueba integrada del portal al taller.

4.7.6 Inventario y Producción

Archivo	Responsabilidad
app/admin/routes_inventory.py	Materia prima, unidades, proveedores y compra
app/admin/routes_production.py	Recetas, registrar_lote y ConsumoLote
app/admin/routes_pos.py	Registro y consulta de mermas
app/admin/routes_dashboard.py	Mínimos, rotación e indicadores

Hay mantenimiento de insumos y proveedores, compra con aumento de stock y contabilización, receta y lote con bloqueo. El monitor KDS se documenta en Encargos porque representa la ejecución del pedido. La producción de lotes representa transformación de materia prima y se mantiene aquí.

Pendiente: Completar costo promedio, costo de producción y ventas, stock terminado y efecto de mermas. Comparar rendimiento teórico y real con datos medidos. La agrupación en un módulo no convierte estos pendientes en funciones concluidas.

4.7.7 Contabilidad Formal y Privada

Archivo	Responsabilidad
app/admin/routes_accounting.py	Egresos, vales, diario y reportes
app/services/contabilidad_service.py	Partida doble, período, mayor y balanza
app/admin/routes_fiscal.py	Comprobante e integración de reversión
scripts/migrate_contabilidad.py y migrate_contabilidad_v2.py	Estructura contable y ampliaciones

El servicio valida partida doble y períodos y recibe ventas, compras, egresos y nómina. Hay consultas de mayor y balanza con saldo anterior. Los reportes requieren saldos iniciales conciliados. La apertura de campos o tablas no se presenta como certificación de cuentas por cobrar, costos o cumplimiento.

Pendiente: Conciliar saldos iniciales, completar costeo y correcciones posteriores al cierre. Validar reportes con responsable contable y documentación del contribuyente. Contabilidad se conserva en los ocho módulos por su presencia en cortes 1 y 2, sin atribuirle diagramas inexistentes del Corte 3.

4.7.8 Recursos Humanos y Kiosco Asistencia

Archivo	Responsabilidad
app/admin/routes_hr.py	Expedientes, horarios, asistencia y nómina

Archivo	Responsabilidad
app/kiosco/routes.py	Enrolamiento y _procesar_marcaje
app/services/face_service.py	YuNet, SFace y caché de descriptores
templates/kiosco.html y templates/admin/rrhh.html	Marcación y administración

Hay expediente, baja lógica, horarios, marcación, asistencia y nómina integrada. Los cálculos mensuales tienen controles de superposición. Los modelos ONNX están en el repositorio. La existencia de cálculo de aguinaldo o liquidación no demuestra validación especializada ni aceptación del negocio.

Pendiente: Unificar horario individual y tolerancia en kiosco, validar prevención de salida inmediata y completar periodicidad requerida. Revisar cálculos preexistentes de liquidación y aguinaldo con el responsable. Este documento describe software; no certifica legislación ni tasas vigentes.

4.7.9 Correcciones de esta revisión

Componente	Cambio y motivo
app/pos/routes.py	Eliminar import os local que invalidaba el uso previo; usar current_app.static_folder; consumir archivo para base64 solamente en almacenamiento remoto.
app/admin/routes_catalog.py	Resolver almacenamiento de fotos desde static_folder real de la aplicación.
app/auth/routes.py	Resolver fotos de perfil desde static_folder real.
app/services/fiscal_service.py	Exigir anticipo mínimo del 50 % del total redondeado a centavos en el servidor.
tests/test_uploads.py y tests/test_fiscal.py	Regresión de cargas locales y límites del anticipo, con archivos temporales y dependencias de persistencia simuladas.

4.7.10 Configuración e integración

Preparar dependencias de requirements.txt, variables de conexión, SECRET_KEY, directorio de imágenes y modelos de reconocimiento. Aplicar migraciones en una base de prueba con respaldo previo y verificar el esquema efectivo; no inferirlo solo del SQL inicial. El comando backup_database.py dispone de respaldo COPY_ONLY, CHECKSUM y VERIFYONLY; preparar programación y recuperación de imágenes. Esta revisión no ejecutó migraciones ni operaciones comerciales en la base real ni certificó despliegue en Azure.

4.8 Prueba y aseguramiento de calidad

La verificación comprueba requisitos y contratos; la validación contrasta necesidades del negocio. Las pruebas acompañan cada incremento y cubren valores correctos, límites, errores, concurrencia y recuperación. Las pruebas de aceptación siguientes son un plan: únicamente los conjuntos identificados como ejecutados tienen resultado observado.

4.8.1 Comprobaciones ejecutadas

Conjunto	Resultado	Alcance
Regresión monetaria y contable	26 pruebas aprobadas, incluyendo seis límites de anticipos.	Cálculos, normalización y partida doble en entorno local; sin nueva ejecución integral SQL.
Cargas de imágenes	5 pruebas aprobadas.	Fotos de catálogo/perfil y referencias de cotización; archivos temporales y persistencia simulada.
Total de esta revisión	31 pruebas aprobadas.	No equivale a 31 flujos integrales aceptados por usuarios.
Antecedente QA	El registro Revision_DGI/REVISION.md conserva 57 comprobaciones históricas.	Son evidencia previa; no se suman como nuevas pruebas de esta revisión.

4.8.2 Estrategia por niveles

- Unitarias: cálculo monetario, estados, permisos y validaciones de partida doble; incluir cero, límites, negativos y redondeo.
- Integración: cada operación con SQL Server y migraciones completas, comprobando commit, rollback y claves únicas.
- Sistema: escenarios de navegador con roles reales de prueba, imágenes de referencia sintéticas y errores de red.
- Aceptación: gerencia, cajera y taller recorren sus tareas; registrar conformidad o incidencias por requisito.
- Regresión: repetir escenarios críticos ante cambios de precios, impuestos, nómina, permisos o esquema.

Las pruebas CP01 a CP19 de las páginas siguientes son un plan pendiente de ejecución integral. No se registra como aprobada ninguna prueba por la sola existencia de la función o de un comentario en el código.

4.8.3 Casos de prueba de aceptación

CP01–CP19 conserva el plan original; todos requieren ejecución integral y registro de resultado en ambiente de prueba. CP06 incluye el saldo posterior, aún no completado; CP12 conserva aprobación como criterio objetivo. Las pruebas locales aprobadas no sustituyen esos recorridos.

Prueba y relación	Escenario y datos	Resultado esperado
CP01 CU01 / 01	Cuenta activa con TOTP; clave y códigos correcto e incorrecto.	Solo la combinación válida completa la sesión; cuenta inactiva no ingresa.
CP02 CU01 / 01	Invitado solicita monitor y cajera solicita nómina directamente por URL.	Acceso rechazado antes de consultar información reservada.
CP03 CU02 / 02	Modificar total y precio enviados; añadir cantidad negativa.	El servidor rechaza o recalcula conforme al contrato; ninguna venta inválida persiste.
CP04 CU02 / 03	Dos solicitudes concurrentes y reenvío tras pérdida de respuesta.	Una factura y un asiento para la misma clave; correlativos únicos para ventas distintas.
CP05 CU03 / 01,04	Cliente A rechaza solicitud B; convertir dos veces una cotización propia.	Sin cambios sobre B y sin segunda factura por la misma cotización.
CP06 CU03 / 05	Encargo de C$ 1 000 con anticipo de C$ 500; intentar entregar y después pagar saldo.	Primera entrega rechazada; después del cobro se entrega con saldo cero.
CP07 CU05 / 06	Conteo de USD 10 a tasa de prueba 36 y C$ 100; repetir cierre.	Equivalente contado C$ 460, sin conversión doble ni segundo cierre.
CP08 CU05 / 06	Cajero verifica su arqueo; supervisor ajeno verifica diferencia sobre umbral.	Autoaprobación rechazada; diferencia requiere notas y queda atribuida al supervisor.
CP09 CU04 / 08	Stock 10 kg; dos lotes simultáneos que requieren 8 kg cada uno.	Un lote confirmado, stock 2 kg y ningún registro parcial del otro.
CP10 CU06 / 07	Compra válida y fallo inducido al generar el asiento.	Compra y aumento de stock se revierten juntos; el reintento no duplica.

Casos de aceptación continuación

Prueba y relación	Escenario y datos	Resultado esperado
CP11 CU08 / 09,18	Período cerrado; venta a crédito sin cobro; reversión de asiento.	No se registra en cerrado; efectivo no aumenta por la sola venta; saldos conciliables.
CP12 CU07 / 10	Mismo empleado y período por cálculo individual/masivo y aprobación repetida.	Cálculos equivalentes; vales y asiento se aplican una sola vez al aprobar.
CP13 CU07 / 01,11	Enrolar sin sesión; marcar tras baja; fallo de cámara.	Enrolamiento denegado, baja efectiva en caché y alternativa autorizada trazable.
CP14 CU07 / 12	Permiso aprobado, solicitud solapada y vacaciones ya disfrutadas.	Ausencia y saldo correctos; solapamiento rechazado; no se liquida lo ya disfrutado.
CP15 CU07 / 13	Deducción vencida e intento de lectura de expediente desde caja.	No se descuenta concepto vencido; información sensible inaccesible a caja.
CP16 CU08 / 14,18	Cambiar precio y rol; intentar editar bitácora y revertir dos veces.	Eventos atribuibles, bitácora protegida y segunda reversión rechazada.
CP17 CU08 / 15	Serie con días cero, producción 95/100 y consumo inexistente.	Días incluidos, desviación −5 % y ausencia de división entre cero.
CP18 CU08 / 16	Restaurar respaldo e imágenes en ambiente separado.	Factura, pagos y archivo relacionado recuperables dentro de objetivos aprobados.
CP19 CU07–08 / 17	Cambiar parámetro con vigencia futura e ingresar valor no numérico.	Historia conservada; nuevo cálculo usa versión aplicable; valor inválido rechazado.

4.8.4 Escenarios específicos por módulo

Seguridad Accesos y Auditoría

ID y RF	Escenario	Resultado esperado
CP-SEG-01 / RF09	Cliente intenta administrar catálogo.	Rechazo antes de consultar o modificar datos.
CP-SEG-02 / RF03 RF04	Cuenta con TOTP envía código incorrecto.	No inicia sesión.
CP-SEG-03 / RF99	Operación mutable omite token CSRF.	Respuesta 400; operación sin confirmar.

CRM Gestión de Clientes

ID y RF	Escenario	Resultado esperado
CP-CRM-01 / RF14	Registrar o editar con teléfono de otro cliente.	Rechazo sin duplicar el perfil.
CP-CRM-02 / RF16	Registro con foto local y consulta de su URL.	Archivo guardado y respuesta HTTP 200.
CP-CRM-03 / RF20 RF21	Alcanzar 3 y 10 compras; anular una.	Conteo y nivel coherentes con documentos válidos.

Catálogo de Productos

ID y RF	Escenario	Resultado esperado
CP-CAT-01 / RF23 RF26	Enviar precio negativo o descuento mayor a 100.	Rechazo; producto sin modificación.
CP-CAT-02 / RF25	Cargar foto sin servicio externo y recuperar URL.	Archivo en static_folder y HTTP 200.
CP-CAT-03 / RF27 RF100	Desactivar producto y tratar de facturarlo.	No disponible para una nueva venta.

POS Caja y Arqueos Avanzados

ID y RF	Escenario	Resultado esperado
CP-POS-01 / RF39 RF100	Modificar precios enviados por navegador.	Se usa precio del catálogo, no el valor manipulado.
CP-POS-02 / RF47 a RF49 RF102	Cobro mixto suficiente y transferencia excedente.	Cambio solo desde efectivo; exceso incompatible rechazado.
CP-POS-03 / RF51 RF105	Cajero intenta verificar su propio arqueo.	Rechazo; turno sin cierre autoaprobado.

Encargos y Portal de Cotizaciones

ID y RF	Escenario	Resultado esperado
CP-ENC-01 / RF54	Cargar foto de referencia con almacenamiento local.	Carga exitosa y foto recuperable.
CP-ENC-02 / RF58 RF113	Cliente A consulta solicitudes de cliente B.	No obtiene las solicitudes ajenas.
CP-ENC-03 / RF62 RF114	Saltar de Pendiente directamente a Listo.	Rechazo sin modificar el encargo.

Inventario y Producción

ID y RF	Escenario	Resultado esperado
CP-INV-01 / RF65 RF66	Registrar compra con comprobante válido.	Aumenta stock y conserva vínculo contable.
CP-INV-02 / RF70 a RF72	Lote con dos insumos y uno insuficiente.	No guarda lote ni descuenta el otro insumo.
CP-INV-03 / RF72	Dos lotes concurrentes compiten por stock limitado.	No hay existencias negativas ni consumo duplicado.

Contabilidad Formal y Privada

ID y RF	Escenario	Resultado esperado
CP-CON-01 / RF107	Debe 100 y Haber 99.99.	Asiento rechazado sin persistencia parcial.
CP-CON-02 / RF106	Registrar en período cerrado.	Rechazo antes de confirmar el documento.
CP-CON-03 / RF108 RF109	Revertir una operación y consultar mayor.	Original y reversión conservados; efecto neto nulo.

Recursos Humanos y Kiosco Asistencia

ID y RF	Escenario	Resultado esperado
CP-RRH-01 / RF110	Enrolar imagen sin rostro o con dos rostros.	Rechazo sin reemplazar descriptor válido.
CP-RRH-02 / RF111 RF112	Repetir frames del mismo empleado al marcar entrada.	Debe conservar entrada; prueba de aceptación pendiente.
CP-RRH-03 / RF82 RF85	Calcular períodos superpuestos con un vale pendiente.	Rechazo de duplicado y descuento único del vale.

4.8.5 Datos de límite y criterios de salida

Dato de prueba	Resultado
Total 1 000; anticipo 499,99 / 500,00	Rechazar 499,99; admitir 500,00 si los demás datos son válidos.
Total 2,01; anticipo 1,00 / 1,01	Rechazar 1,00; admitir 1,01 por redondeo a centavos.
Stock 10 kg; dos lotes simultáneos de 8 kg	Solo un lote confirmado; stock final 2 kg; otro sin persistencia parcial.
USD 10; tasa 36; NIO 100	Valor equivalente NIO 460; no volver a convertir el mismo monto.
Debe 100; Haber 99,99	Rechazar el asiento; original operativo no debe confirmarse parcialmente.

Para aceptar un incremento se cierran defectos críticos, se conservan pasos y datos reproducibles, se concilian documentos con reportes y se obtiene conformidad del responsable del proceso. Registrar versión, fecha, entorno, esperado, observado y evidencia. Medir restauración, carga y biometría por separado; no declarar metas alcanzadas por mera presencia del código.

5 Matriz de trazabilidad

La relación entre fuente, requisito, caso, componente y prueba permite localizar el efecto de un cambio. La tabla de módulos cubre la línea base y complementos; la de RF-C4 conserva las fichas del documento original. Las pruebas CP identificadas son aceptación pendiente salvo resultado explícito en 4.8.1.

Seguridad Accesos y Auditoría

Relación	Referencia
Origen	Corte 1: jerarquía de usuarios, seguridad y respaldos. Corte 2: sección 5.1, RF01 a RF12; RF30 de configuración. Corte 3: módulo 1 Seguridad y Auditoría.
Requisitos	RF01 a RF12 y RF30. Complementarios: RF99 y RF117.
Caso	CU01; CU-SEG-02 Desactivar una cuenta sin borrar el historial. El administrador verifica que pueda administrar esa cuenta y registra su baja lógica. La protección de SuperAdmin evita que un administrador de menor nivel altere ese perfil.
Componentes	app/auth/routes.py; app/models.py y app/auth/decorators.py; app/security.py y config.py; scripts/backup_database.py
Pruebas	CP-SEG-01 RF09; CP-SEG-02 RF03 RF04; CP-SEG-03 RF99
Estado	Se observan login por contraseña, segundo factor configurado, baja lógica, restricción de roles y controles comunes. La bitácora fiscal y la auditoría de arqueos tienen uso explícito; no se atribuye al catálogo una escritura automática en AuditLog que no aparece en sus rutas.

CRM Gestión de Clientes

Relación	Referencia
Origen	Corte 1: categorización por frecuencia y actualización de fidelización. Corte 2: sección 5.2, RF13 a RF21. Corte 3: módulo 2 CRM y Gestión de Clientes.
Requisitos	RF13 a RF21. Complementario RF115; indicadores relacionados con RF116.
Caso	CU09; CU-CRM-02 Actualizar fidelidad por una venta válida. Para clientes identificados del flujo de encargos, la factura incrementa TotalCompras y asigna nivel con umbrales de 3 y 10 compras; la anulación ajusta ese conteo. La asignación de cualquier cliente a una venta ordinaria sigue pendiente de cobertura completa.

Relación	Referencia
Componentes	app/auth/routes.py; app/admin/routes_fidelizacion.py; app/pos/routes.py; app/admin/routes_fiscal.py
Pruebas	CP-CRM-01 RF14; CP-CRM-02 RF16; CP-CRM-03 RF20 RF21
Estado	El directorio calcula gasto, compras y porcentaje VIP, excluyendo anuladas en agregados de venta. El detalle muestra el historial. La API de edición valida teléfono y nivel. El guardado de foto se corrigió para utilizar el directorio estático servido por Flask.

Catálogo de Productos

Relación	Referencia
Origen	Corte 1: catálogo online y costeo previo a exhibición. Corte 2: sección 5.3, RF22 a RF30. Corte 3: módulo 3 Catálogo de Productos.
Requisitos	RF22 a RF28. RF29 y RF30 son dependencias compartidas. RF100 relaciona el catálogo con la valoración de la venta.
Caso	CU10; CU-CAT-02 Editar y retirar temporalmente un producto. La gerencia modifica datos o alterna Activo. Una factura ya emitida conserva su instantánea; editar el catálogo no debe cambiar el comprobante histórico.
Componentes	app/admin/routes_catalog.py; templates/admin/catalogo.html; app/pos/routes.py; app/services/fiscal_service.py
Pruebas	CP-CAT-01 RF23 RF26; CP-CAT-02 RF25; CP-CAT-03 RF27 RF100
Estado	Se observan creación, edición, disponibilidad e imágenes de productos. Los importes y descuentos se validan. Se corrigió el directorio local de imágenes para que su URL sea recuperable. No se da por concluido todo RF22 a RF28 por la sola presencia de las tablas.

POS Caja y Arqueos Avanzados

Relación	Referencia
Origen	Corte 1: ventas, pagos mixtos y arqueo. Corte 2: sección 5.4, RF31 a RF52 y RF59. Corte 3: módulo 4 POS Caja y Arqueos Avanzados.

Relación	Referencia
Requisitos	RF31 a RF52; RF59 enlaza con encargos. Complementarios RF95 a RF98 y RF100 a RF105.
Caso	CU02; CU-POS-02 Cerrar por arqueo ciego. La cajera declara denominaciones y transferencias sin total teórico; un supervisor distinto verifica; solo entonces el turno se cierra. La cajera no puede autoaprobar su conteo.
Componentes	app/pos/routes.py y static/js/pos; app/services/fiscal_service.py; app/admin/routes_pos.py; app/admin/routes_fiscal.py
Pruebas	CP-POS-01 RF39 RF100; CP-POS-02 RF47 a RF49 RF102; CP-POS-03 RF51 RF105
Estado	El código exige turno abierto, calcula la venta en servidor y registra pagos, documento y asiento atómicos. El arqueo separa conteo y supervisión. RF41 sigue parcial: en la venta ordinaria se usa ClienteID 1; los encargos identifican cliente mediante teléfono.

Encargos y Portal de Cotizaciones

Relación	Referencia
Origen	Corte 1: cotizador, catálogo web y coordinación mostrador horno. Corte 2: sección 5.5, RF53 a RF62. Corte 3: módulo 5 Encargos y Portal de Cotizaciones.
Requisitos	RF53 a RF62. Complementarios RF113 y RF114. Anticipo del 50 por ciento definido en los requisitos iniciales del Corte 2.
Caso	CU03; CU-ENC-02 Crear un encargo cobrado y avanzar el taller. POS registra la factura y un anticipo mínimo del 50 por ciento; Encargos guarda fecha y especificaciones. El monitor aplica Pendiente, En Proceso, Listo y Entregado en orden. El saldo posterior necesita su propio flujo de cobro.
Componentes	app/pos/routes.py; static/js/pos/logica_de_cotizaciones.js; app/monitor/routes.py; templates/tienda.html y templates/seguimiento.html
Pruebas	CP-ENC-01 RF54; CP-ENC-02 RF58 RF113; CP-ENC-03 RF62 RF114

Relación	Referencia
Estado	Hay solicitud, asignación de precio, rechazo controlado, consulta por propietario, encargo directo y monitor secuencial. Se corrigieron el error local de os, la carpeta de imágenes y la escritura vacía del archivo. El servidor ahora exige anticipo mínimo del 50 por ciento redondeado a centavos. La conversión completa de cotización a factura permanece parcial.

Inventario y Producción

Relación	Referencia
Origen	Corte 1: materia prima, proveedores y rendimiento por saco de harina. Corte 2: secciones 5.6 y 5.7, RF63 a RF74. Corte 3: módulos 6 Inventario de Materia Prima y 7 Producción y Mermas.
Requisitos	RF29 y RF63 a RF74. RF116 aporta indicadores; RF117 da soporte de persistencia.
Caso	CU04; CU-INV-02 Registrar una compra. El operador selecciona proveedor e insumo, informa cantidad, total y comprobante; el sistema incrementa stock y genera el asiento de compra. CU-INV-03 Registrar merma conserva producto, cantidad, motivo y responsable, aunque la conciliación completa con stock terminado aún es parcial.
Componentes	app/admin/routes_inventory.py; app/admin/routes_production.py; app/admin/routes_pos.py; app/admin/routes_dashboard.py
Pruebas	CP-INV-01 RF65 RF66; CP-INV-02 RF70 a RF72; CP-INV-03 RF72
Estado	Hay mantenimiento de insumos y proveedores, compra con aumento de stock y contabilización, receta y lote con bloqueo. El monitor KDS se documenta en Encargos porque representa la ejecución del pedido. La producción de lotes representa transformación de materia prima y se mantiene aquí.

Contabilidad Formal y Privada

Relación	Referencia
Origen	Corte 1: contabilidad privada exclusiva de gerencia. Corte 2: sección 5.8, RF75 a RF77; complemento RF106 a RF109. El Corte 3 no dedica un capítulo independiente a contabilidad; se relaciona con caja, inventario y RRHH.
Requisitos	RF75 a RF77 y RF106 a RF109. RF91 a RF94 aparecen en Requerimientos_Panaderia_Amada_V2.md como referencia adicional, no como fichas presentes en el cuerpo revisado del Corte 2.
Caso	CU11; CU-CON-02 Consultar balanza y mayor. Gerencia selecciona período y cuenta; el servicio obtiene saldos anteriores, movimientos y saldos finales. CU-CON-03 Registrar vale y liquidarlo desde nómina conserva referencia al empleado y evita descuentos repetidos.
Componentes	app/admin/routes_accounting.py; app/services/contabilidad_service.py; app/admin/routes_fiscal.py; scripts/migrate_contabilidad.py y migrate_contabilidad_v2.py
Pruebas	CP-CON-01 RF107; CP-CON-02 RF106; CP-CON-03 RF108 RF109
Estado	El servicio valida partida doble y períodos y recibe ventas, compras, egresos y nómina. Hay consultas de mayor y balanza con saldo anterior. Los reportes requieren saldos iniciales conciliados. La apertura de campos o tablas no se presenta como certificación de cuentas por cobrar, costos o cumplimiento.

Recursos Humanos y Kiosco Asistencia

Relación	Referencia
Origen	Corte 1: personal, horarios y vales salariales. Corte 2: sección 5.9, RF78 a RF85; complemento RF110 a RF112. Corte 3: módulo 8 RRHH y Kiosco Facial.
Requisitos	RF78 a RF85 y RF110 a RF112. RF76 y RF77 enlazan vales con contabilidad. RF86 a RF90 están en la especificación V2 de requisitos adicional.

Relación	Referencia
Caso	CU07; CU-RRH-02 Calcular nómina de un período. Administración consulta salarios, ausencias, deducciones y vales; el servidor calcula importes, impide superposición y guarda nómina y asiento. El flujo revisado exige períodos mensuales completos; la periodicidad quincenal previa no se considera terminada.
Componentes	app/admin/routes_hr.py; app/kiosco/routes.py; app/services/face_service.py; templates/kiosco.html y templates/admin/rrhh.html
Pruebas	CP-RRH-01 RF110; CP-RRH-02 RF111 RF112; CP-RRH-03 RF82 RF85
Estado	Hay expediente, baja lógica, horarios, marcación, asistencia y nómina integrada. Los cálculos mensuales tienen controles de superposición. Los modelos ONNX están en el repositorio. La existencia de cálculo de aguinaldo o liquidación no demuestra validación especializada ni aceptación del negocio.

5.1 Trazabilidad de las fichas RF-C4

RF	Caso	Componente o artefacto	Prueba
01	CU01,03,07	auth/decorators.py; pos/routes.py; monitor/routes.py; kiosco/routes.py	02,05,13
02–03	CU02	pos/routes.py; FiscalService y control de idempotencia	03–04
04–05	CU03	Cotizaciones, Facturas, Encargos y Pagos; relación de conversión propuesta	05–06
06	CU05	admin/routes_pos.py; TurnosCaja, ArqueoCaja y detalle de denominaciones	07–08
07	CU06	admin/routes_inventory.py; ComprasMateriaPrima; servicio contable	10
08	CU04	admin/routes_production.py; RecetaProducto, ProduccionLotes y ConsumoLote	09
09	CU08	admin/routes_accounting.py; flujo de efectivo propuesto	11
10	CU07	admin/routes_hr.py; Nomina y ValesEmpleados	12
11	CU07	kiosco/routes.py; services/face_service.py; control de enrolamiento	13
12–13	CU07	Empleados, LicenciasEmpleados, IncidentesLaborales y DeduccionesJudiciales	14–15
14	CU08	AuditLog y bitácoras específicas; cobertura transversal propuesta	16
15	CU08	admin/routes_dashboard.py; contrato de métricas	17
16	CU08	Plan de respaldo y prueba de restauración propuestos	18
17	CU07,08	admin/routes_users.py; ConfiguracionSistema y versión de parámetros	19
18	CU08	services/contabilidad_service.py; períodos, asientos y reversión	11,16

RF-C4-02 y 03 ya tienen valoración e idempotencia implementadas; RF-C4-16 dispone de script de respaldo, con restauración pendiente; RF-C4-11 tiene enrolamiento restringido. Las palabras propuesta o pendiente que aparecen para conversión, flujo de efectivo y auditoría general conservan esos límites de realización.

6 Actualización de los cortes anteriores

Se integran precisiones para leer los cortes previos junto con el estado actual. Los archivos históricos se conservan; este apartado registra equivalencias y rectificaciones, sin afirmar que sus diagramas originales hayan sido sustituidos.

Corte y tema	**Actualización incorporada**
Corte 1 alcance	Mantener ocho responsabilidades acordadas; contabilidad proviene de las necesidades financieras de gerencia y no de un nuevo módulo sin antecedente.
Cortes 1 y 2 finanzas	Separar facturado, cobrado y utilidad; el anticipo genera saldo. Contabilidad privada identifica acceso restringido.
Corte 2 numeración	Usar RF01–RF85 de sección 5; RF86–RF94 de V2; RF95–RF117 del complemento. No mezclar RF01–RF16 preliminares.
Corte 2 caja	Apertura explícita de turno; venta exige turno abierto sin arqueo pendiente. Conteo ciego y verificación por supervisor distinto.
Corte 2 ampliación	Anticipo mínimo 50 % ya validado; conversión integral de cotización y cobro posterior permanecen parciales.
Corte 3 organización	Agrupar Inventario y Producción y Mermas en M6. Documentar M7 Contabilidad desde Cortes 1–2 y código sin inventar un capítulo UML anterior.
Corte 3 autenticación	Flask-Login, sesión firmada y POST /login; no describir JWT, sesión cifrada o bloqueo automático a tres intentos sin evidencia.
Corte 3 persistencia	pyodbc y SQL directo; no atribuir ORM ni auditoría asíncrona. Servicios fiscal y contable compartidos.
Corte 3 biometría	YuNet y SFace con similitud coseno; no distancia euclidiana. Unificar horario y control de repetición antes de aceptación.
Cortes anteriores estadísticas	Fidelidad por umbrales y desviación de lote; predicción requiere evaluación declarada. No confundir diferencia porcentual con varianza.

7 Ética transición y mantenimiento

7.1 Responsabilidad profesional

La documentación debe describir con precisión lo construido, las pruebas ejecutadas y sus límites. Es incorrecto afirmar auditoría inmutable, reconocimiento infalible, cumplimiento contable o respaldo recuperable sin evidencia. El tratamiento de datos de empleados y clientes requiere finalidad definida, acceso limitado y mecanismos de corrección.

En RRHH, un reconocimiento fallido no debe generar automáticamente una consecuencia salarial sin revisión. Los cambios de horarios, permisos y deducciones requieren soporte y trazabilidad. Los formularios de referencia no justifican recopilar datos personales ajenos a la necesidad del negocio.

7.2 Preparación de la transición

Actividad propuesta	Responsable	Evidencia de aceptación
Validar alcance y parámetros	Gerencia con apoyo técnico y contable	Acta de reglas de cobro, periodicidades, reportes y permisos.
Instalar en ambiente de prueba	Responsable técnico	Dependencias verificadas, esquema coherente y rutas básicas disponibles.
Ejecutar regresión y restauración	Pruebas y soporte	Resultados CP, incidencias cerradas y registro de recuperación.
Capacitar por perfil	Coordinación y usuarios	Guías de venta, encargo, lote, arqueo y consultas; tareas realizadas.
Pilotar con control de datos	Gerencia y equipo	Conciliación de operaciones del piloto y registro de incidencias.
Liberar y dar soporte	Gerencia y soporte	Versión identificada, respaldo previo y procedimiento de reversión.

7.3 Mantenimiento y evolución

El mantenimiento correctivo resuelve fallos de autorización, datos y cálculo; el adaptativo modifica parámetros e integraciones; el perfectivo mejora consultas, interfaces e indicadores; el preventivo simplifica reglas duplicadas y refuerza pruebas. Todo cambio debe conservar trazabilidad con su requisito y no alterar operaciones históricas sin una corrección explícita.

8 Conclusiones

El cuarto corte mantiene la estructura principal de la Unidad IV y desarrolla los ocho módulos de Brajher's Cake dentro de sus disciplinas. La continuidad se expresa mediante fuentes de los cortes anteriores, catálogo RF, casos de uso, componentes, entidades y pruebas. Contabilidad se sustenta en los cortes 1 y 2; inventario y producción se integran sin eliminar sus responsabilidades.

La revisión corrigió cargas locales de imágenes y el mínimo del anticipo, con 31 pruebas locales aprobadas. El documento conserva las fichas y escenarios de aceptación originales y agrega el detalle de cada módulo. Los flujos pendientes —conversión integral de cotización, saldo posterior, asociación de cliente en venta ordinaria, costeo y aceptación de asistencia— permanecen identificados para el siguiente incremento.

La aplicación de RUP aporta una relación verificable entre necesidad, diseño y realización. La aceptación integral debe confirmar operaciones en SQL, conciliación de reportes, permisos, concurrencia y recuperación, además de los resultados unitarios. Esa evidencia permite decidir la transición del prototipo con criterios explícitos.

9 Bibliografía

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación. Capítulo 2, especialmente pp. 50–53; capítulos 4, 6 y 8. Archivo local: Documentacion/Ingenieria_de_Software_Somerville.pdf. Las páginas impresas 50–53 corresponden a las páginas 68–71 del PDF.

Gómez Fuentes, M. C., Cervantes Ojeda, J. y González Pérez, P. P. (2019). Fundamentos de Ingeniería de Software. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Capítulo 3, pp. 31–32; sección 12.3, pp. 219–224. Archivo local: Documentacion/Fundamentos de Ingeniería de Software.pdf.

Universidad Nacional de Ingeniería. (s. f.). Unidad IV Proceso Unificado Racional. Programa de Ingeniería de Software I, pp. 2–3. Archivo local: Documentacion/Unidad IV - Proceso Unificado Racional (RUP).pdf.

Universidad Nacional de Ingeniería. (s. f.). Proyecto Corte 4 Unidad IV Teorías y Prácticas. Guía de actividad suministrada. Se conservaron su encabezado, objetivos y secuencia temática.

Equipo del proyecto Brajher's Cake. (2026). Cortes 1, 2 y 3 de Ingeniería de Software I. Documentacion/CortesPasados; Requerimientos_Panaderia_Amada_V2.md y versiones del corte 2. Fuentes del alcance y de los modelos previos.

Equipo del proyecto Brajher's Cake. (2026). Repositorio panaderia_amada. Revisión local del 13 de octubre de 2026: app, templates, static, database, scripts, requirements.txt, run.py, config.py y Dockerfile. Fuente primaria de la implementación descrita.

Dirección General de Ingresos y formularios de referencia suministrados. Material de Documentacion/DGI (2)/DGI: inscripción de contribuyente, declaración IR, instructivo IR de 2014, catálogo de retenciones 2024–2025 y solicitudes de empleo. Antecedentes documentales para identificar campos y soportes; no certificación de vigencia normativa.